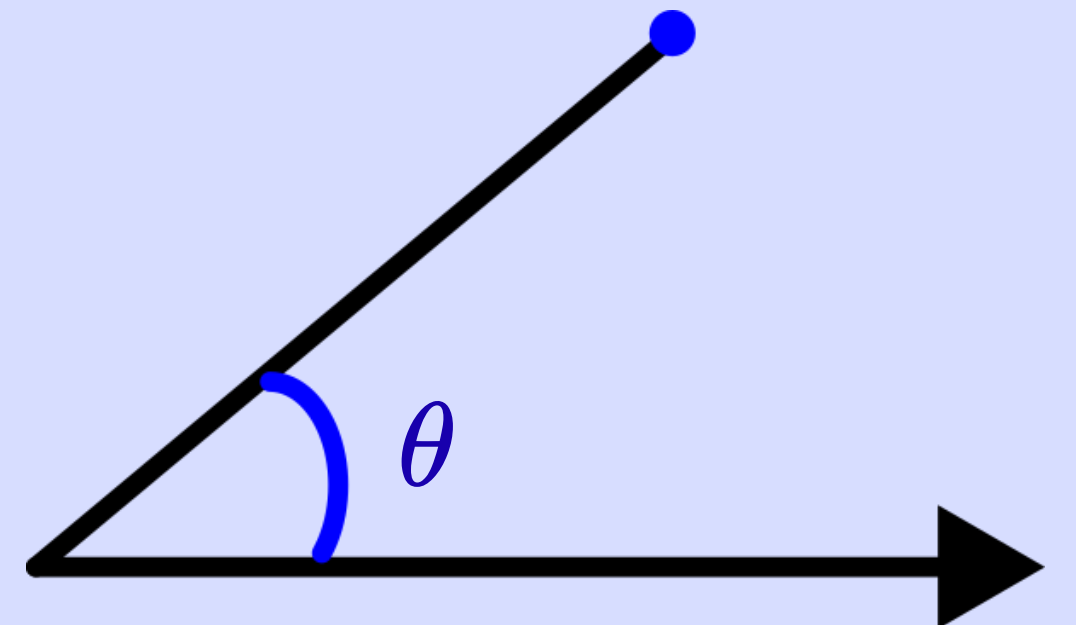


Coordenadas polares

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/GA>

- LEITHOLD, Louis. **Cálculo com Geometria Analítica**. Harbra Ltda, 3ª edição, 1994.
- MUNEM, Mustafa A., FOULIS, David J. **Cálculo**. LTC, 1982.



Coordenadas polares

Para estabelecer um **sistema de coordenadas polares** no plano, definimos um ponto fixo O , chamado **polo**, e um raio, uma semi-reta orientada fixa, com origem no polo que é denominada **eixo polar**.

- Um ângulo na **posição padrão** tem vértice no polo O e o eixo polar como seu lado inicial.

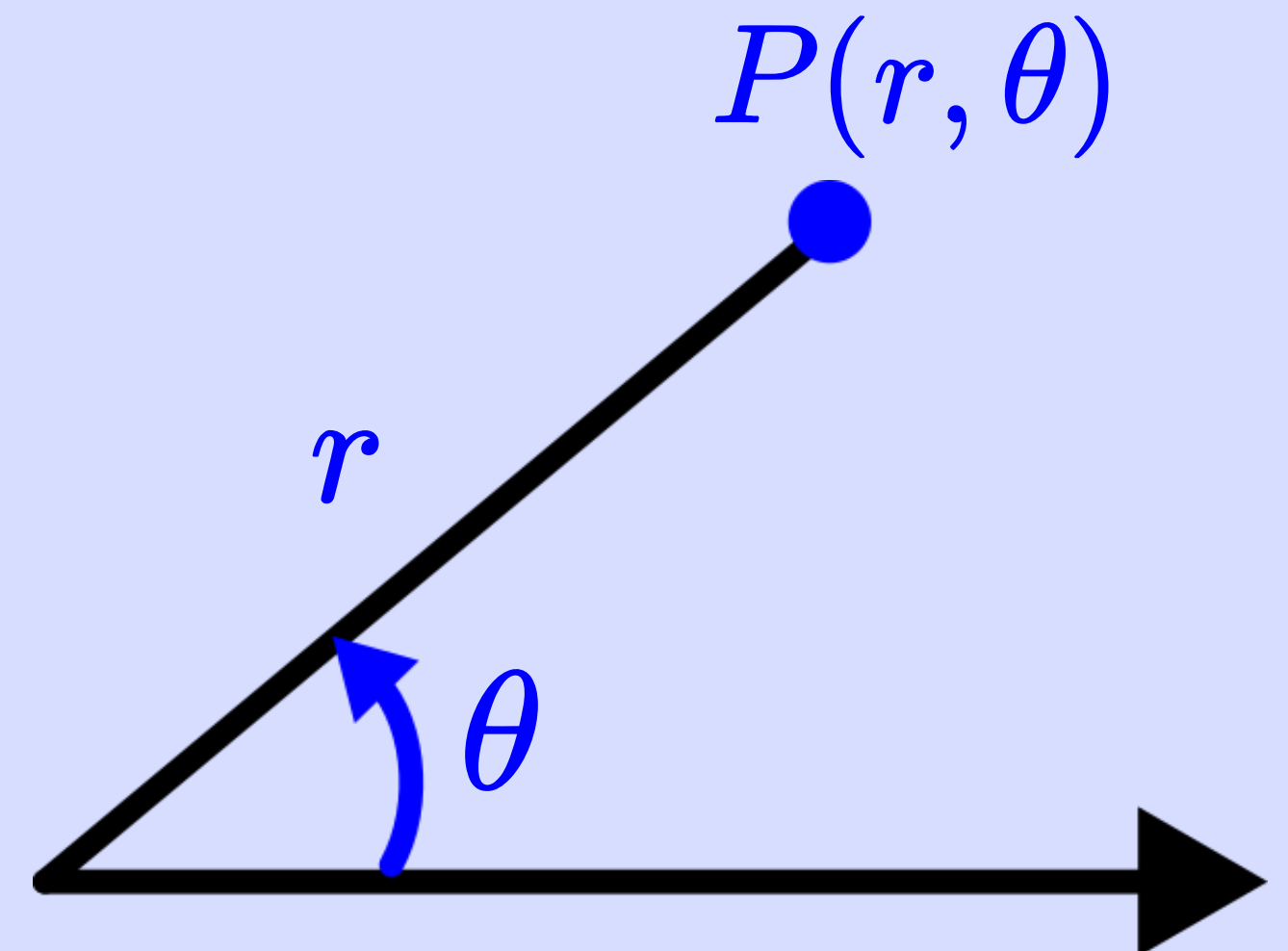


Coordenadas polares

Seja P um ponto genérico no plano e r a distância entre o ponto e o polo. Assim, o ponto pertence a uma única semi reta determinada com origem O e esta constitui o lado terminal de um ângulo θ na posição fundamental.

(r, θ)

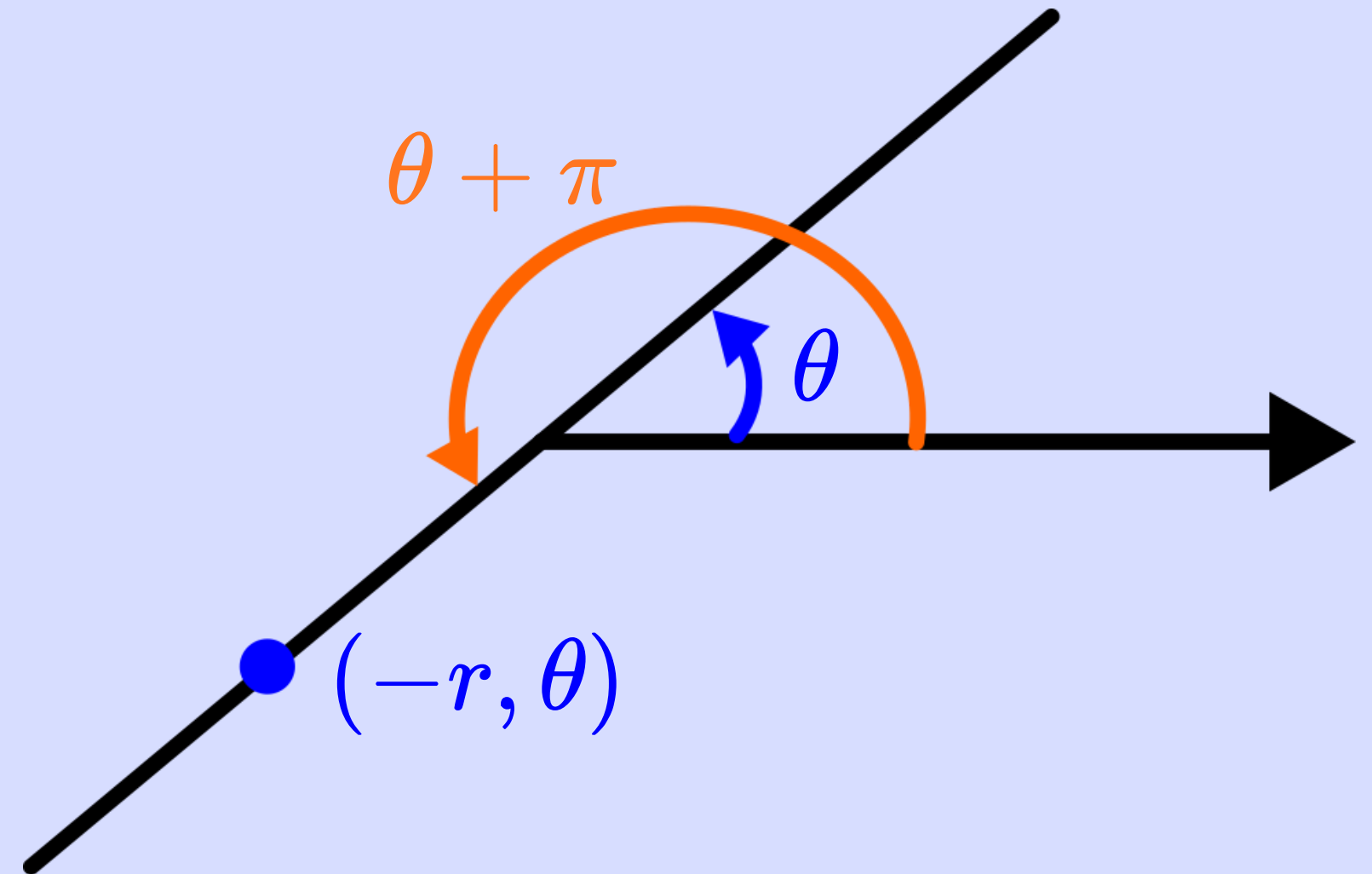
coordenadas polares



Coordenadas polares

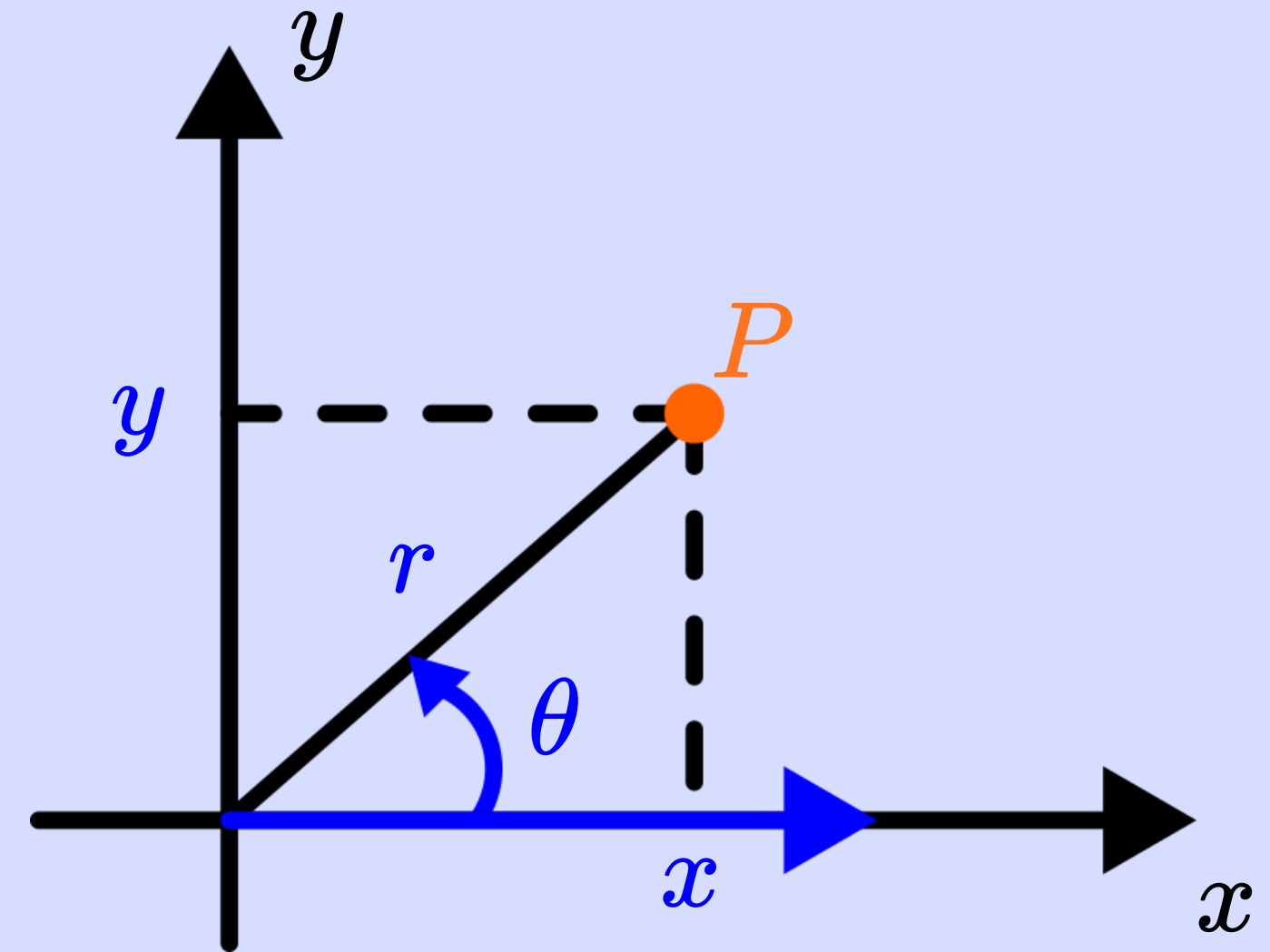
- $r = 0$: o ponto coincide com o polo
- $r < 0$: convencionou-se que o ponto está localizado a unidades do polo, mas em uma semi reta oposta.

$$(-r, \theta) = (r, \theta + \pi)$$



Conversão de coordenadas

- Para estabelecer as coordenadas de um ponto nos dois sistemas de coordenadas, cartesianas retangulares e polares, sobrepomos eles como mostrado na imagem.



Conversão de coordenadas

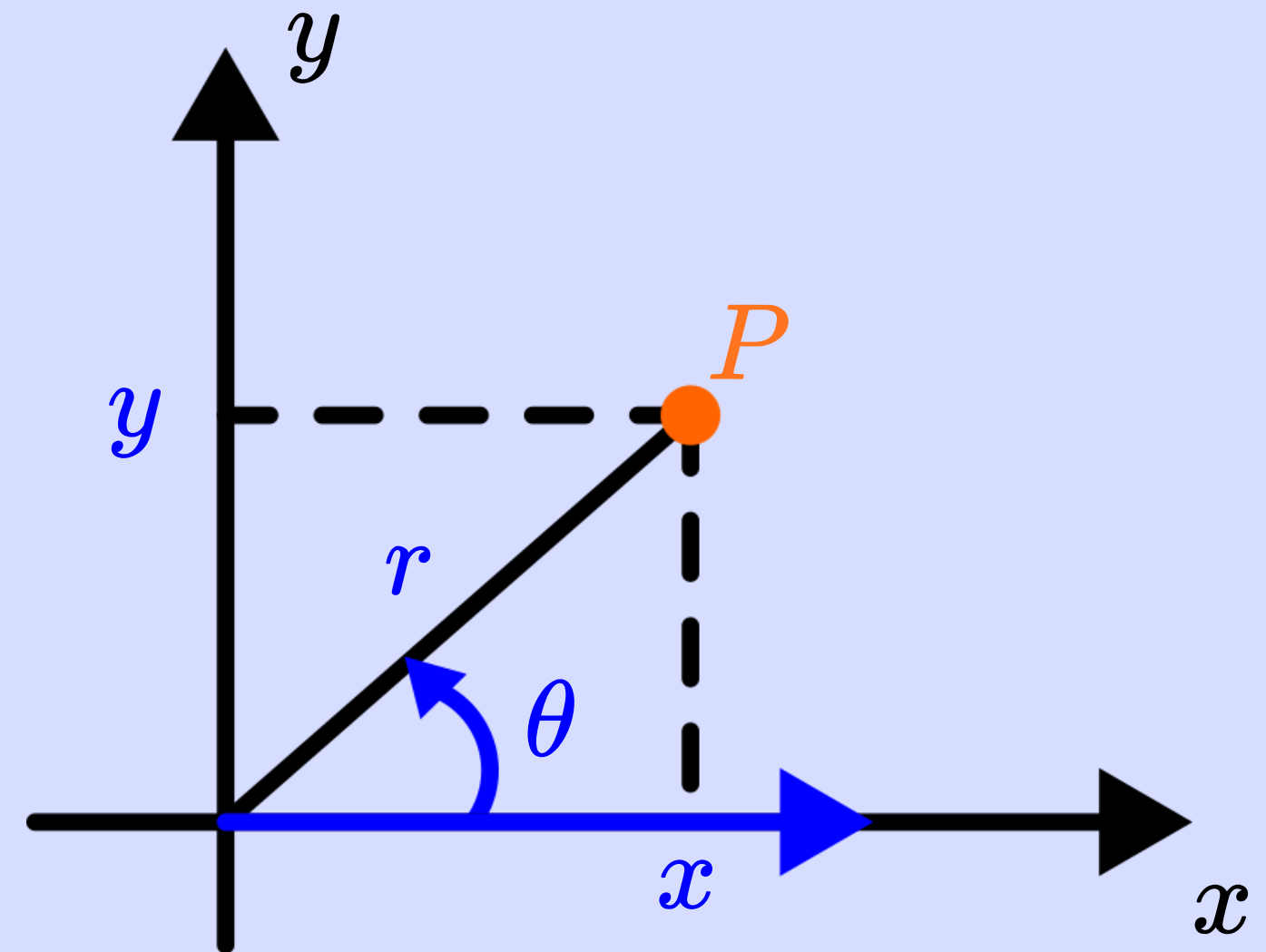
- Para estabelecer as coordenadas de um ponto nos dois sistemas de coordenadas, cartesianas retangulares e polares, sobrepomos eles como mostrado na imagem.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x}$$



Conversão de coordenadas

Exemplo: Converta as coordenadas polares para coordenadas cartesianas

- $\left(4, \frac{\pi}{6}\right)$
- $\left(-2, \frac{5\pi}{6}\right)$

Conversão de coordenadas

Exemplo: Converta as coordenadas cartesianas para coordenadas polares com $r \geq 0$, $-\pi < \theta \leq \pi$

- $(2, 2)$
- $\left(5, -\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$
- $(0, -7)$

Conversão de coordenadas

Exemplo: Converta a equação polar

$$r^2 = 4 \operatorname{sen} 2\theta$$

para equação cartesiana.

Conversão de coordenadas

Exemplo: Encontre a equação polar do gráfico cuja equação cartesiana é

$$x^2 + y^2 - 4x = 0$$

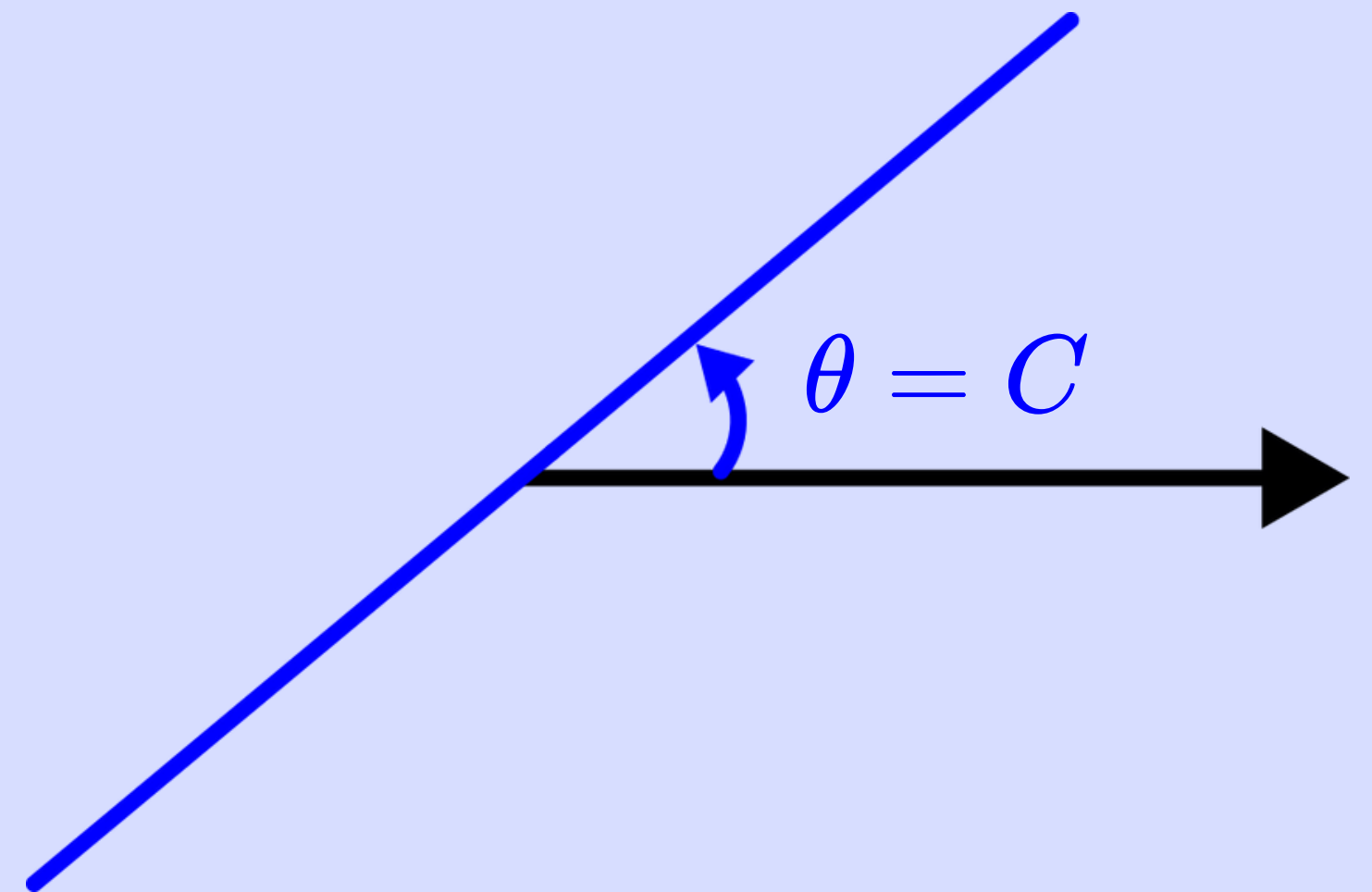
Gráficos de equações em coordenadas polares

Reta

A equação

$$\theta = C$$

é satisfeita por todos os pontos que tem ângulo igual a esta constante, independente do valor do raio.

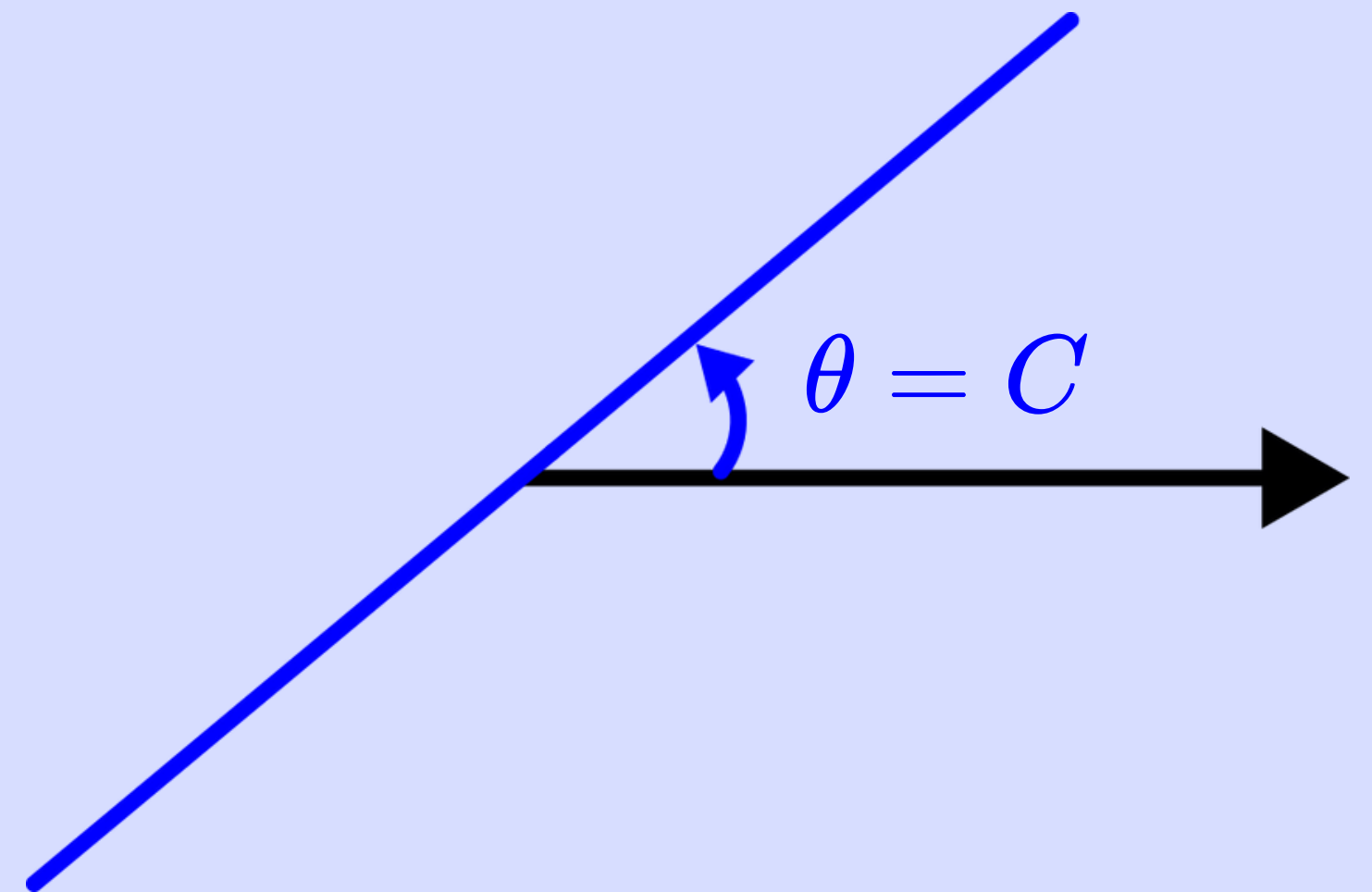


Gráficos de equações em coordenadas polares

Reta

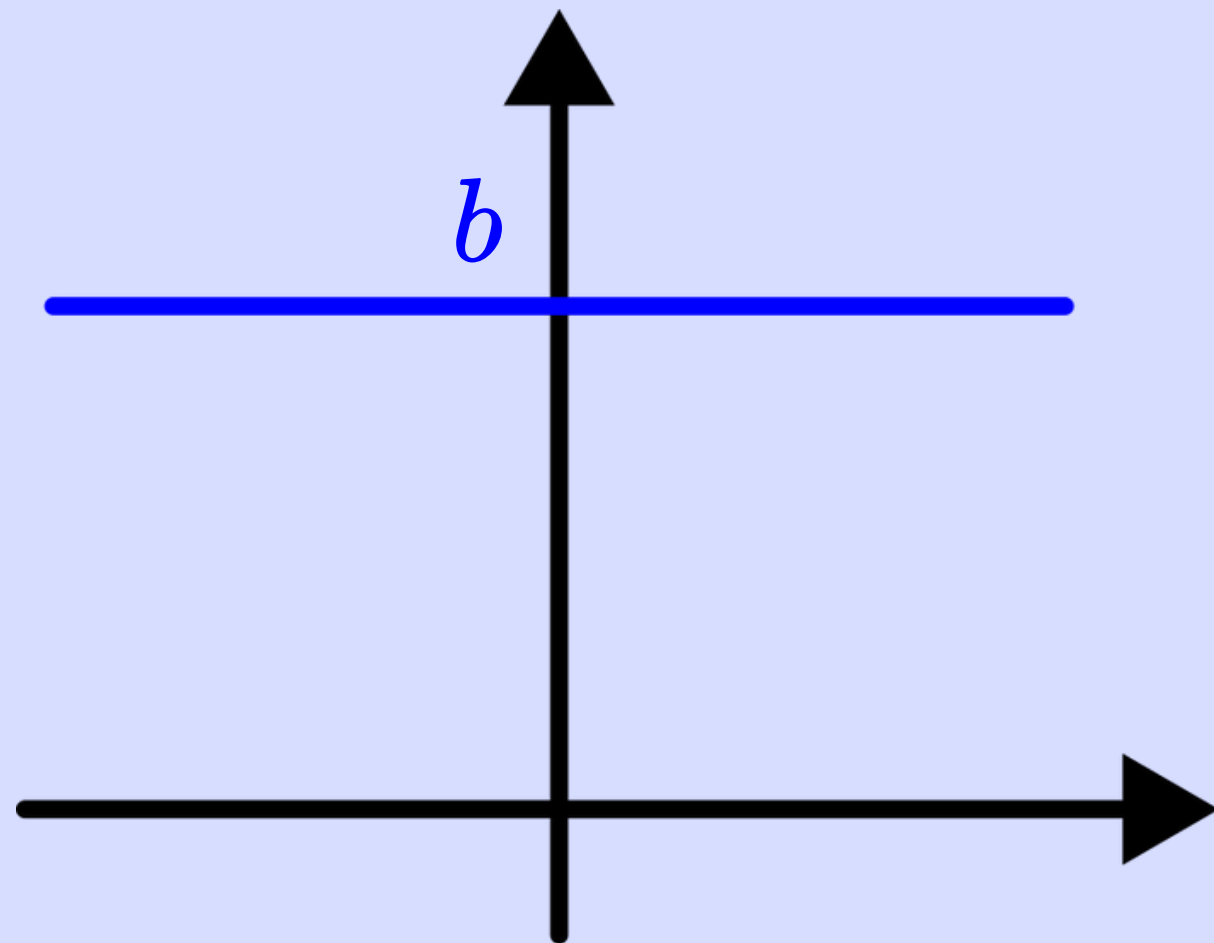
A mesma reta é também dada pela equação

$$\theta = C + k\pi$$

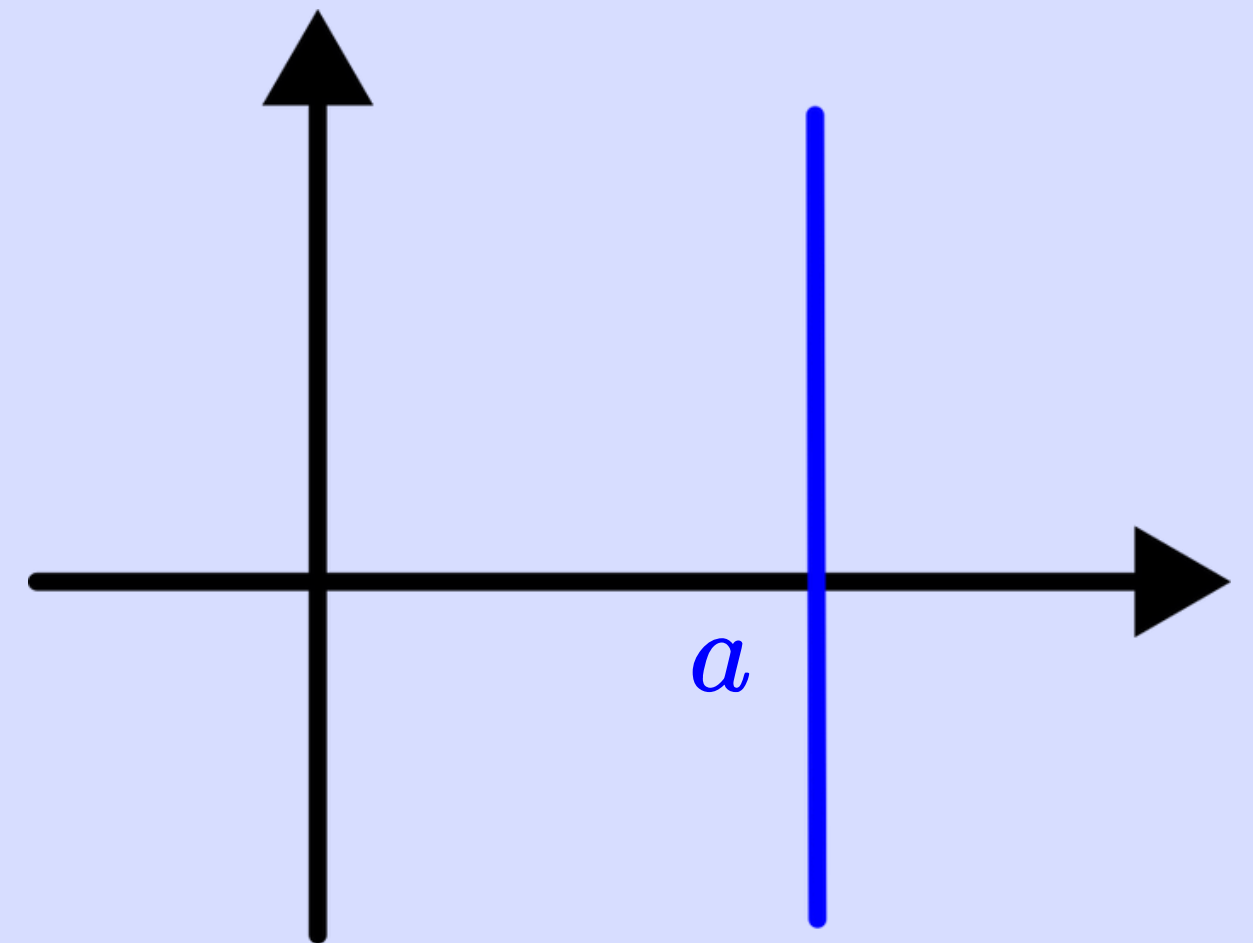


Gráficos de equações em coordenadas polares

Reta



$$r \operatorname{sen} \theta = b$$



$$r \cos \theta = a$$

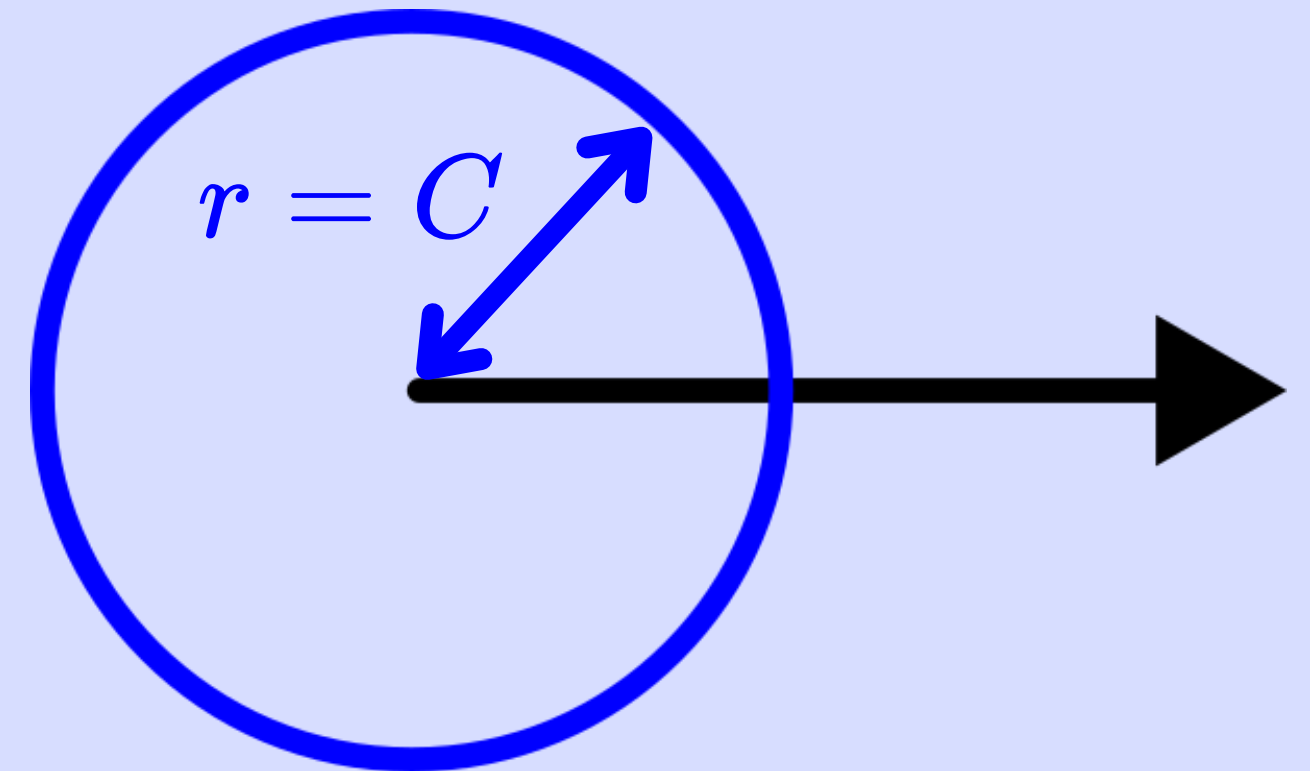
Gráficos de equações em coordenadas polares

Circunferência

O gráfico da equação

$$r = C$$

é uma circunferência com centro na origem e com raio $|C|$.



Gráficos de equações em coordenadas polares

Circunferência

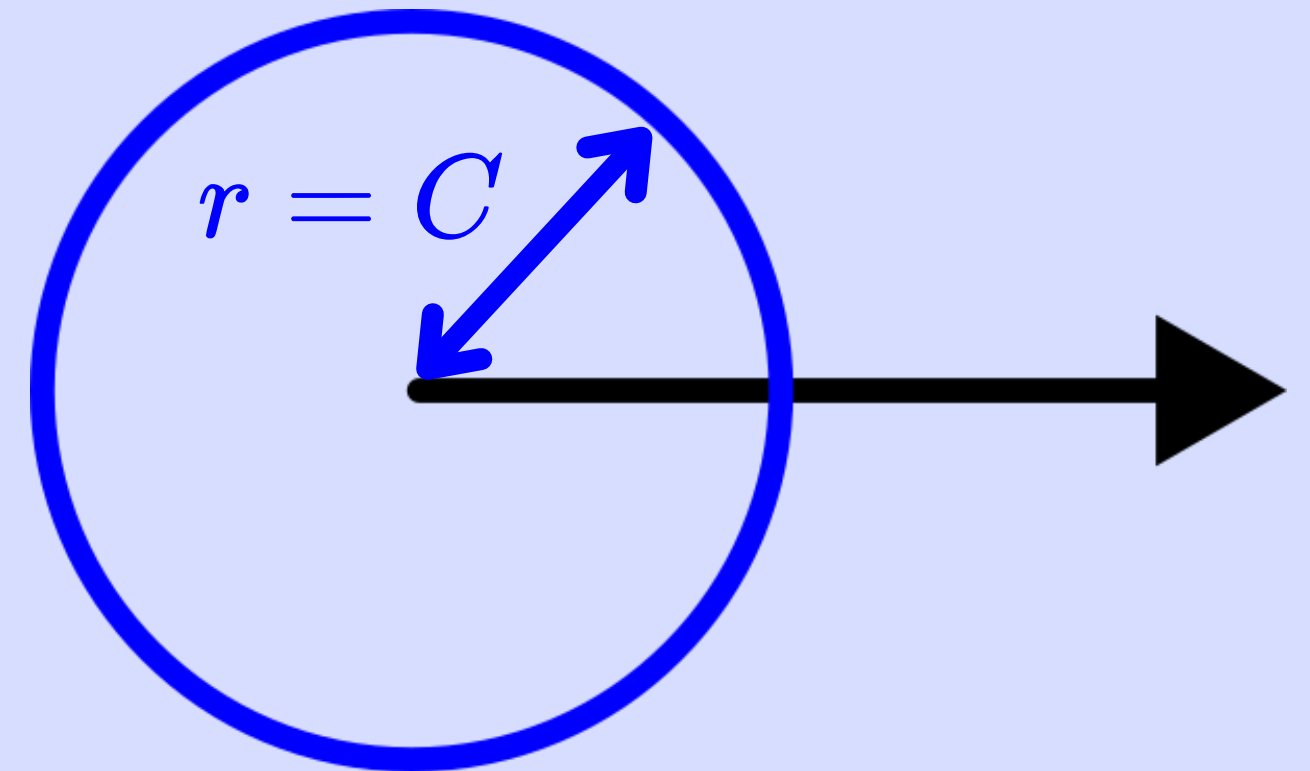
O gráfico da equação

$$r = C$$

é uma circunferência com centro na origem e com raio $|C|$.

- A mesma circunferência é dada pela equação

$$r = -C$$



Gráficos de equações em coordenadas polares

Circunferência

Caso o centro da circunferência não esteja na origem (polo) mas contém a origem, a **equação cartesiana** será

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0$$

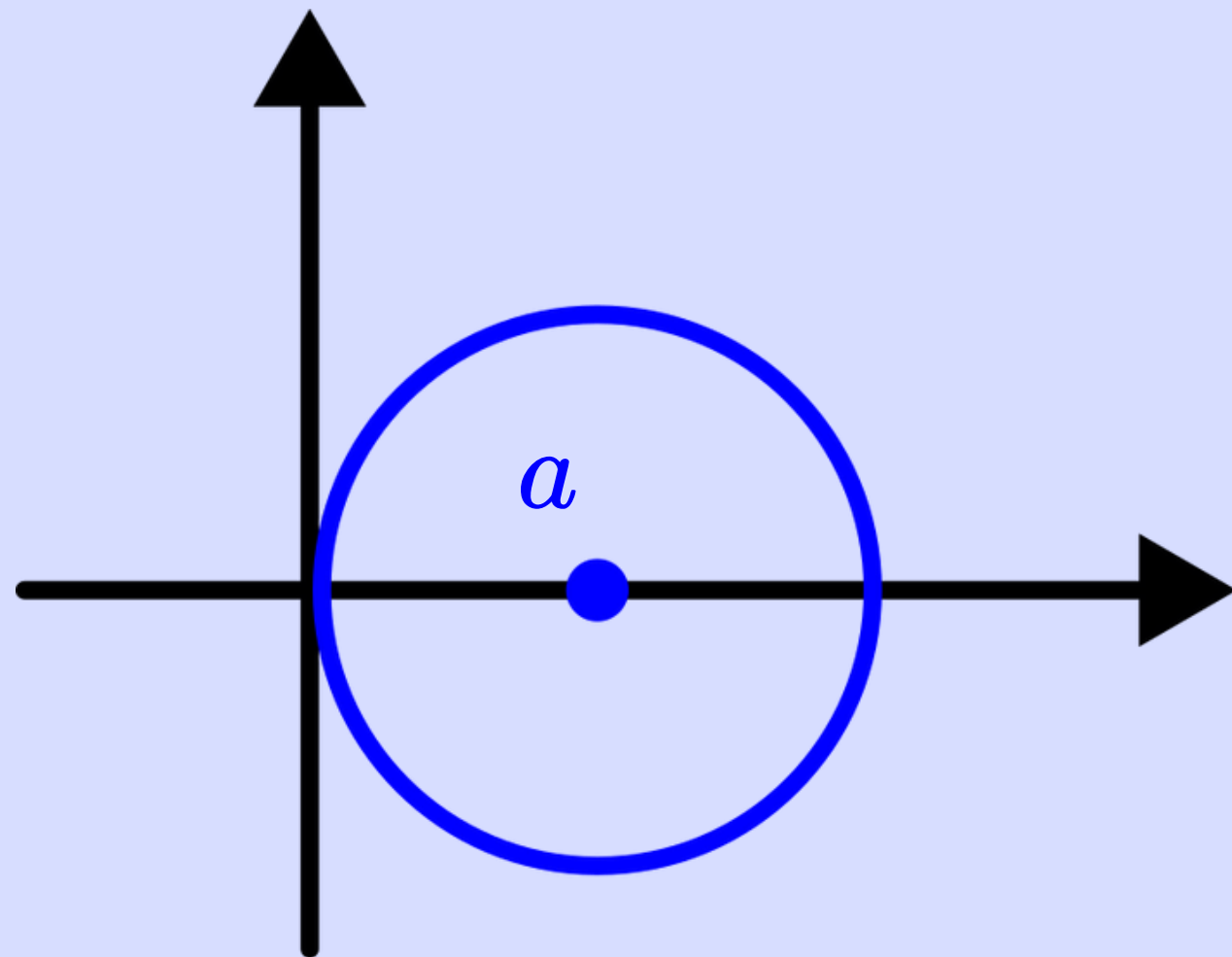
onde (a, b) são as coordenadas do centro.

- A **equação polar** se torna

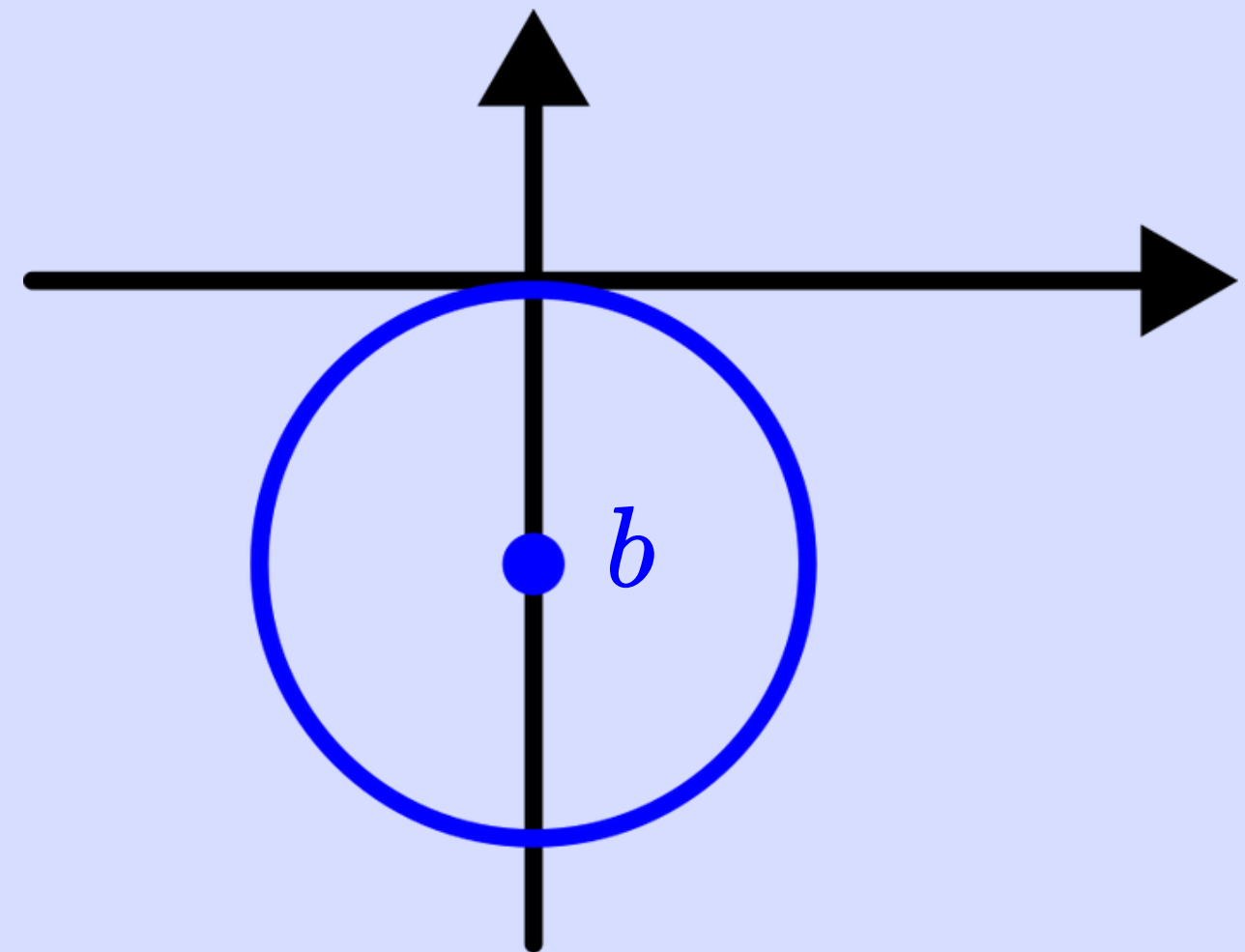
$$r = 2a \cos \theta + 2b \sin \theta$$

Gráficos de equações em coordenadas polares

Circunferência



$$r = 2a \cos \theta$$



$$r = 2b \operatorname{sen} \theta$$

Gráficos de equações em coordenadas polares

Limaçon

O gráfico de uma equação da forma

$$r = a \pm b \cos \theta \quad \text{ou} \quad r = a \pm b \sin \theta$$

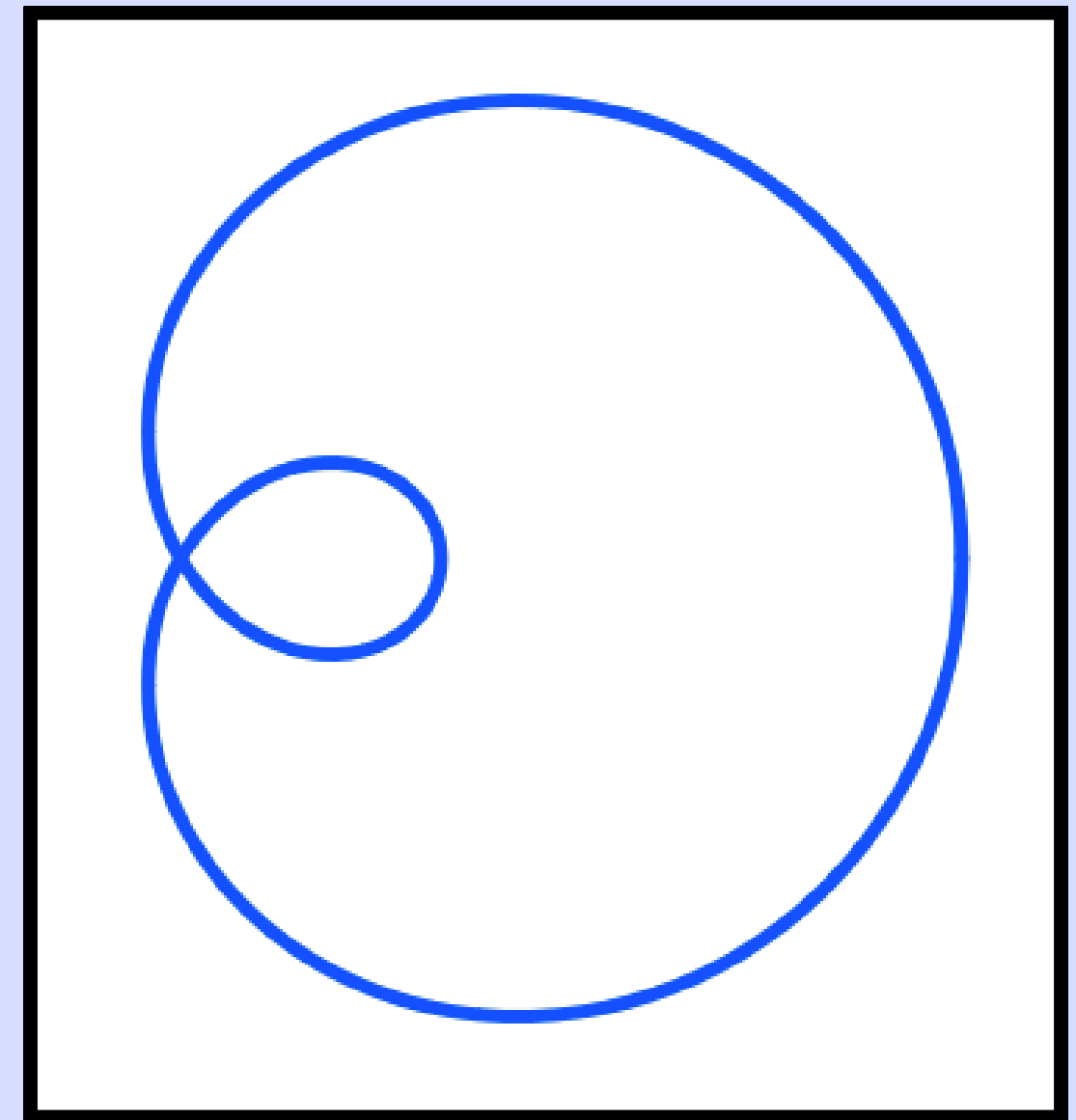
é uma **limaçon**. Existem quatro tipos de limaçon, dependendo da razão a/b onde a e b são positivos.

Gráficos de equações em coordenadas polares

Limaçon

- Limaçon com um laço

$$0 < \frac{a}{b} < 1$$

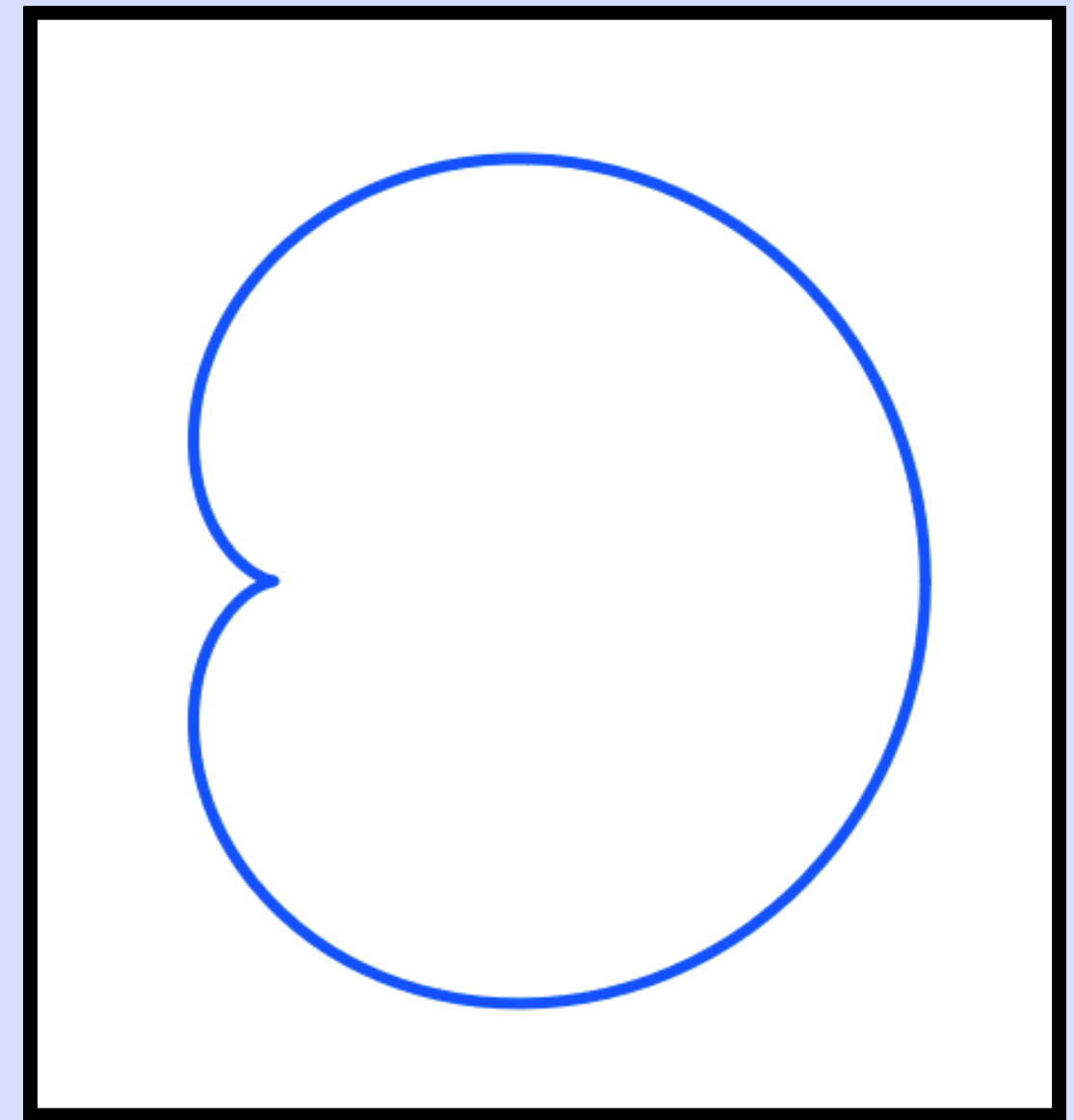


Gráficos de equações em coordenadas polares

Limaçon

- Cardioide

$$\frac{a}{b} = 1$$

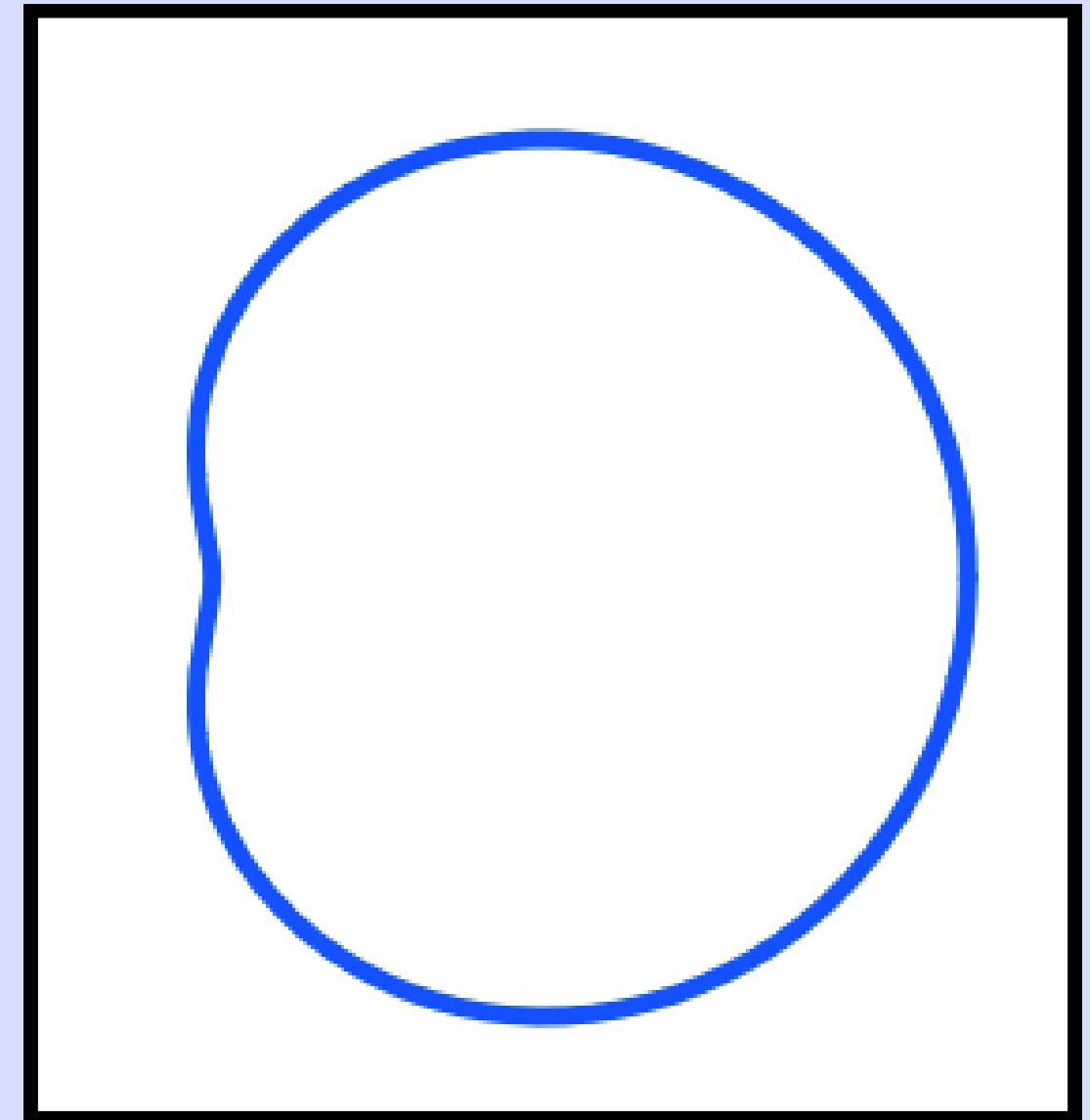


Gráficos de equações em coordenadas polares

Limaçon

- Limaçon com um dente

$$1 < \frac{a}{b} < 2$$

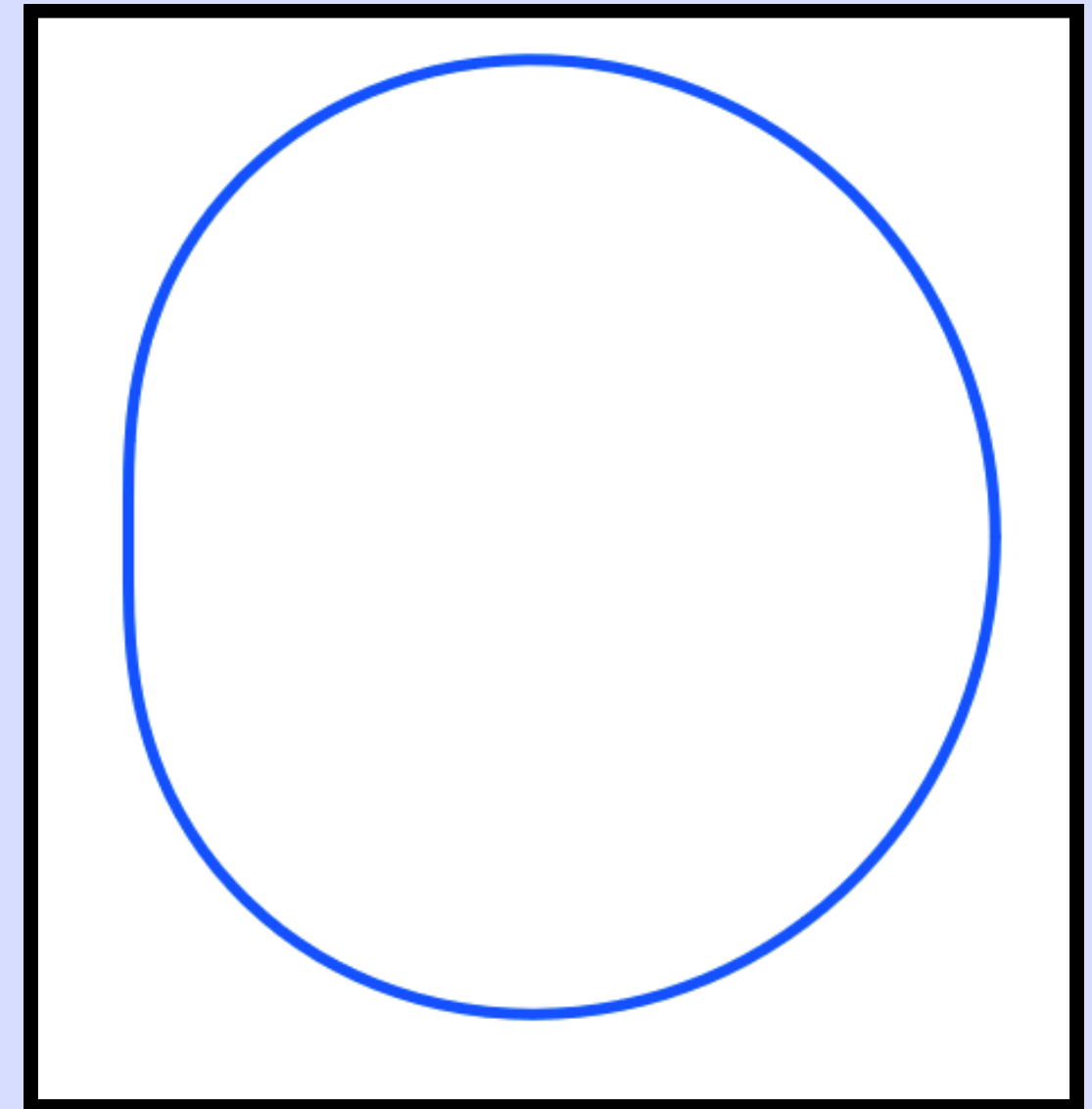


Gráficos de equações em coordenadas polares

Limaçon

- Limaçon convexa

$$2 \leq \frac{a}{b}$$



Gráficos de equações em coordenadas polares

Rosácea

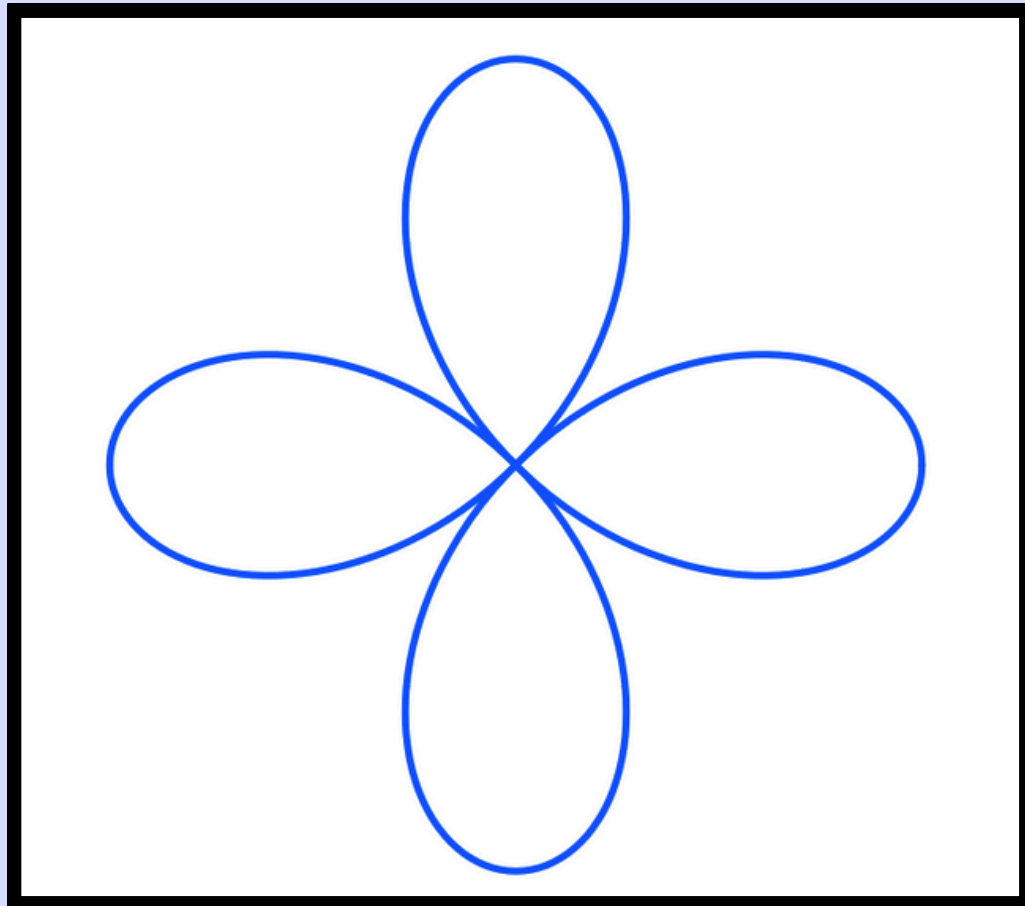
O gráfico de uma equação da forma

$$r = a \cos(n\theta) \quad \text{ou} \quad r = a \sin(n\theta)$$

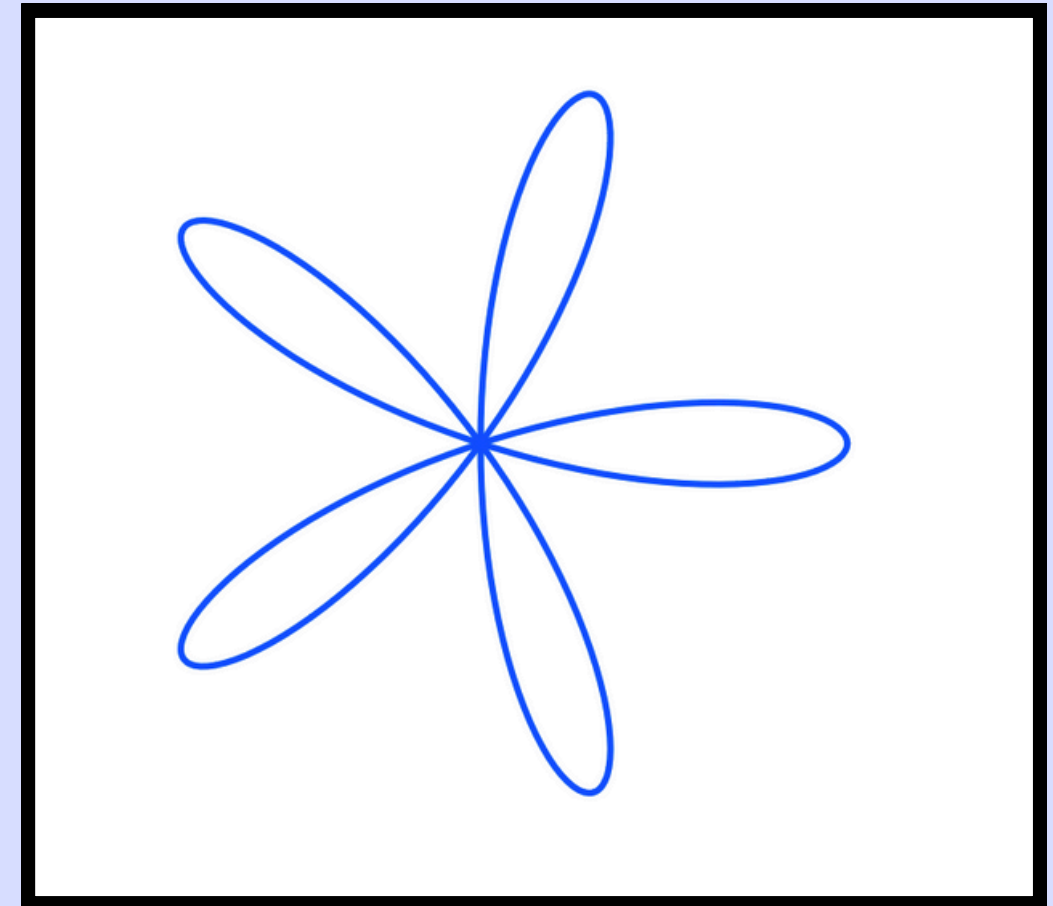
é uma **rosácea** com **n** folhas se n for **ímpar** e com **2n** folhas se n for **par**.

Gráficos de equações em coordenadas polares

Rosácea



n par



n ímpar

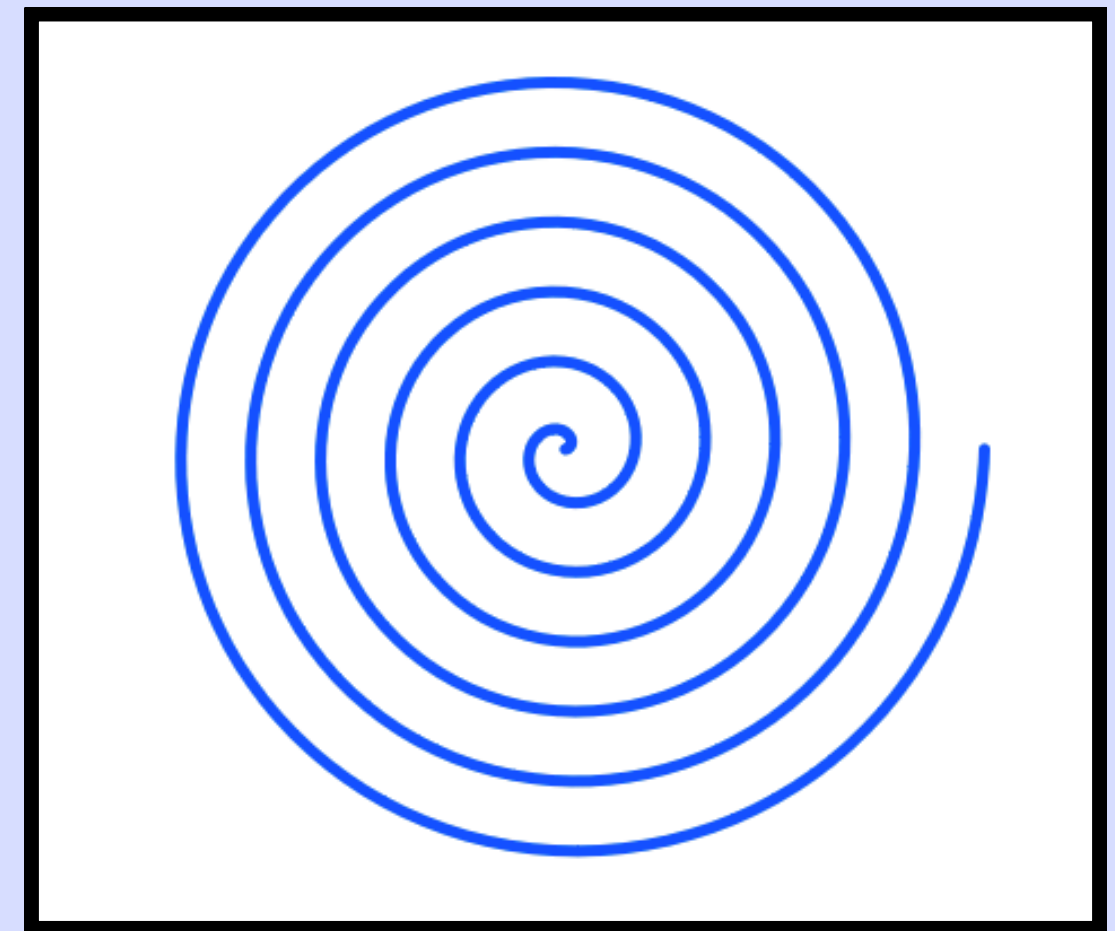
Gráficos de equações em coordenadas polares

Espirais

A curva

$$r = a\theta$$

é conhecida como **espiral de Arquimedes**



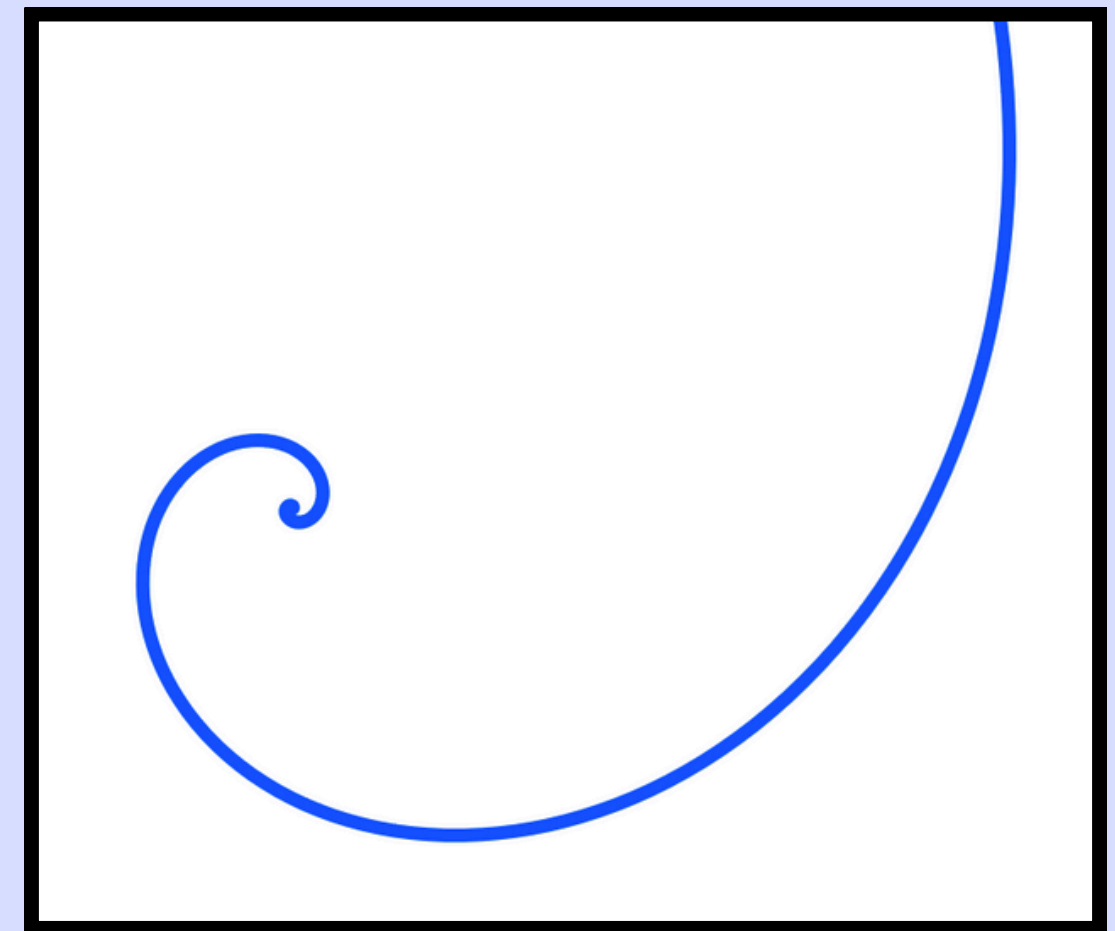
Gráficos de equações em coordenadas polares

Espirais

A curva

$$r = e^{a\theta}$$

é conhecida como **espiral**
logarítmica



Gráficos de equações em coordenadas polares

Lemniscata

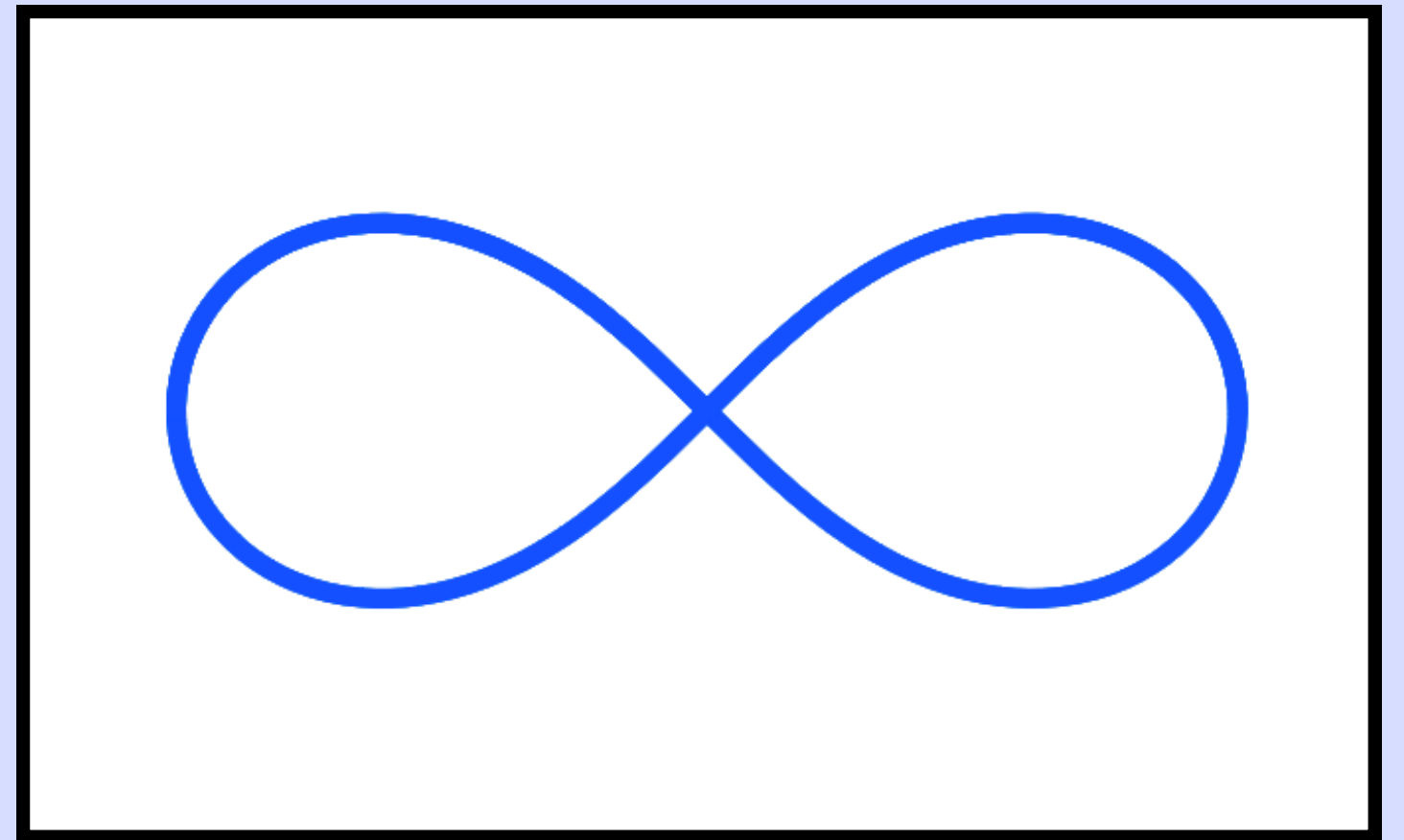
A equação de uma **lemniscata** é dada por

$$r^2 = a^2 \cos(2\theta) \quad \text{ou} \quad r^2 = a^2 \sin(2\theta)$$

Gráficos de equações em coordenadas polares

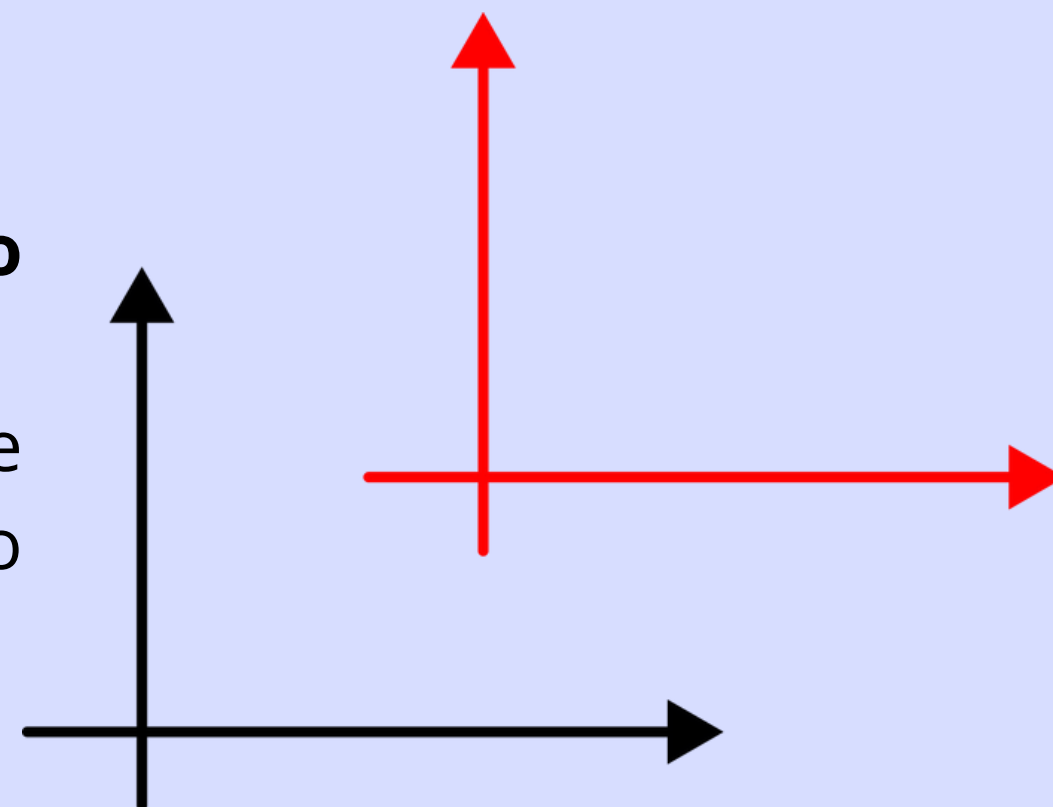
Lemniscata

$$r^2 = a^2 \cos(2\theta)$$



Mudança de coordenadas

- CAMARGO, Ivan ; BOULOS, Paulo. **Geometria Analítica: um tratamento vetorial**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
- LIMA, Elon Lages de. **Geometria analítica e álgebra linear**. Rio de Janeiro: SBM Sociedade Brasileira de Matemática, 2001. Coleção Matemática Universitária.



Mudança de coordenadas

As vezes é conveniente mudar de sistema de coordenadas

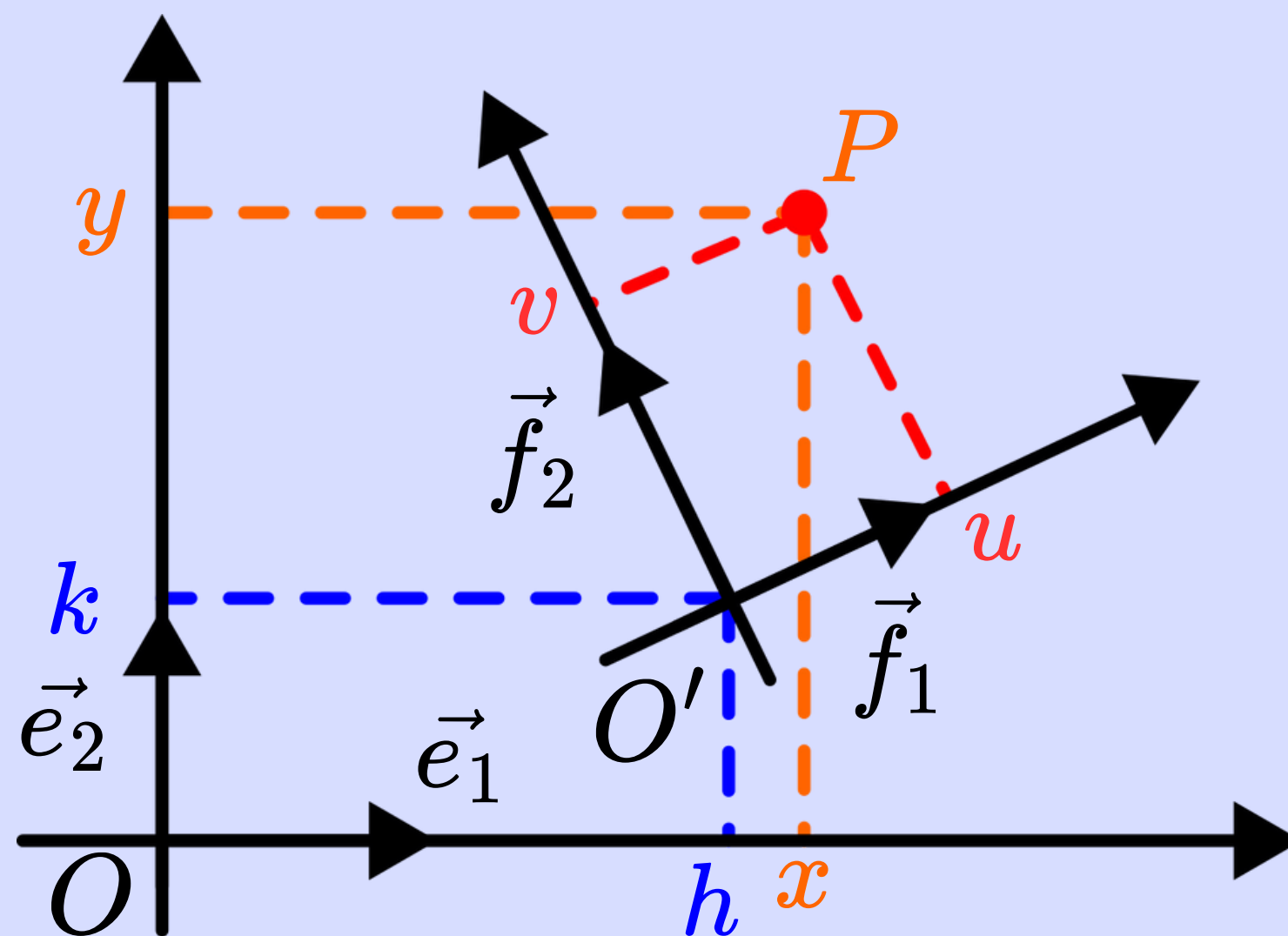
$$(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \longrightarrow (O', \vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$$

Então, precisamos estabelecer **relações** entre as coordenadas “antigas” e as “novas”

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^2$

Sejam os sistemas de coordenadas

$$\Sigma_1(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2) \quad \text{e} \quad \Sigma_2(O', \vec{f}_1, \vec{f}_2)$$

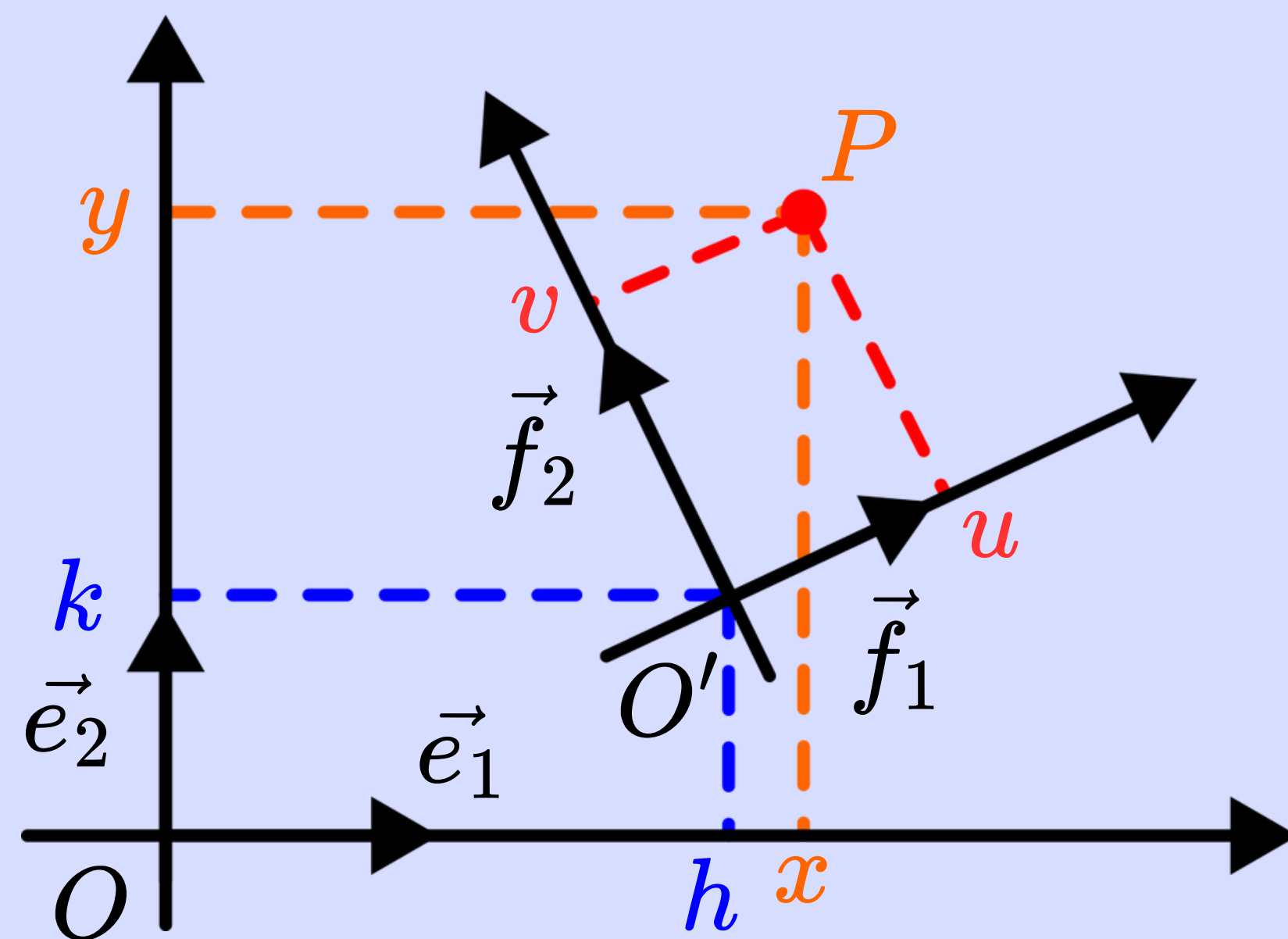


Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}x &= h + au + cv \\ y &= k + bu + dv\end{aligned}$$

$$O'(h, k)_{\Sigma_1}, P(u, v)_{\Sigma_2}$$

$$\vec{f}_1 = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2, \quad \vec{f}_2 = c\vec{e}_1 + d\vec{e}_2$$



Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

Sejam os sistemas de coordenadas

$$\Sigma_1(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \quad \text{e} \quad \Sigma_2(O', \vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_2)$$

As coordenadas em um ponto genérico são

$$P(x, y, z)_{\Sigma_1} \quad \text{e} \quad P(u, v, w)_{\Sigma_2}$$

e da origem O'

$$O'(h, k, m)_{\Sigma_1}$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

Escrevendo cada versor de Σ_2 no sistema Σ_1

$$\vec{f}_1 = a_{11}\vec{e}_1 + a_{21}\vec{e}_2 + a_{31}\vec{e}_3$$

$$\vec{f}_2 = a_{12}\vec{e}_1 + a_{22}\vec{e}_2 + a_{32}\vec{e}_3$$

$$\vec{f}_3 = a_{13}\vec{e}_1 + a_{23}\vec{e}_2 + a_{33}\vec{e}_3$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

De forma análoga, temos

$$x = h + a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w$$

$$y = k + a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w$$

$$z = m + a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

De forma análoga, temos

$$\begin{aligned}x &= \boxed{h} + \boxed{a_{11}u} + \boxed{a_{12}v} + \boxed{a_{13}w} \\y &= \boxed{k} + \boxed{a_{21}u} + \boxed{a_{22}v} + \boxed{a_{23}w} \\z &= \boxed{m} + \boxed{a_{31}u} + \boxed{a_{32}v} + \boxed{a_{33}w}\end{aligned}$$

$O' \quad \vec{f}_1 \quad \vec{f}_2 \quad \vec{f}_3$

$$P(u, v, w)_{\Sigma_2}$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

De forma análoga, temos

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h \\ k \\ m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

De forma análoga, temos

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h \\ k \\ m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

P_{Σ_2} O'_{Σ_1} $\vec{f}_1$ $\vec{f}_2$ $\vec{f}_3$ P_{Σ_2}

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

Exemplo: Determinar as equações da mudança de coordenadas onde

$$O'(1, 2, -1)_{\Sigma_1}, \quad \vec{f}_1 = \vec{e}_1, \quad \vec{f}_2 = \vec{e}_3, \quad \vec{f}_3 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3$$

Mudança de coordenadas em $\mathbb{R}^3$

Exemplo: Determinar as equações da mudança de coordenadas onde

$$O'(1, 2, -1)_{\Sigma_1}, \quad \vec{f}_1 = \vec{e}_1, \quad \vec{f}_2 = \vec{e}_3, \quad \vec{f}_3 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3$$

Resposta:
$$\begin{cases} x = 1 + u + w \\ y = 2 + 2w \\ z = -1 + v - w \end{cases}$$

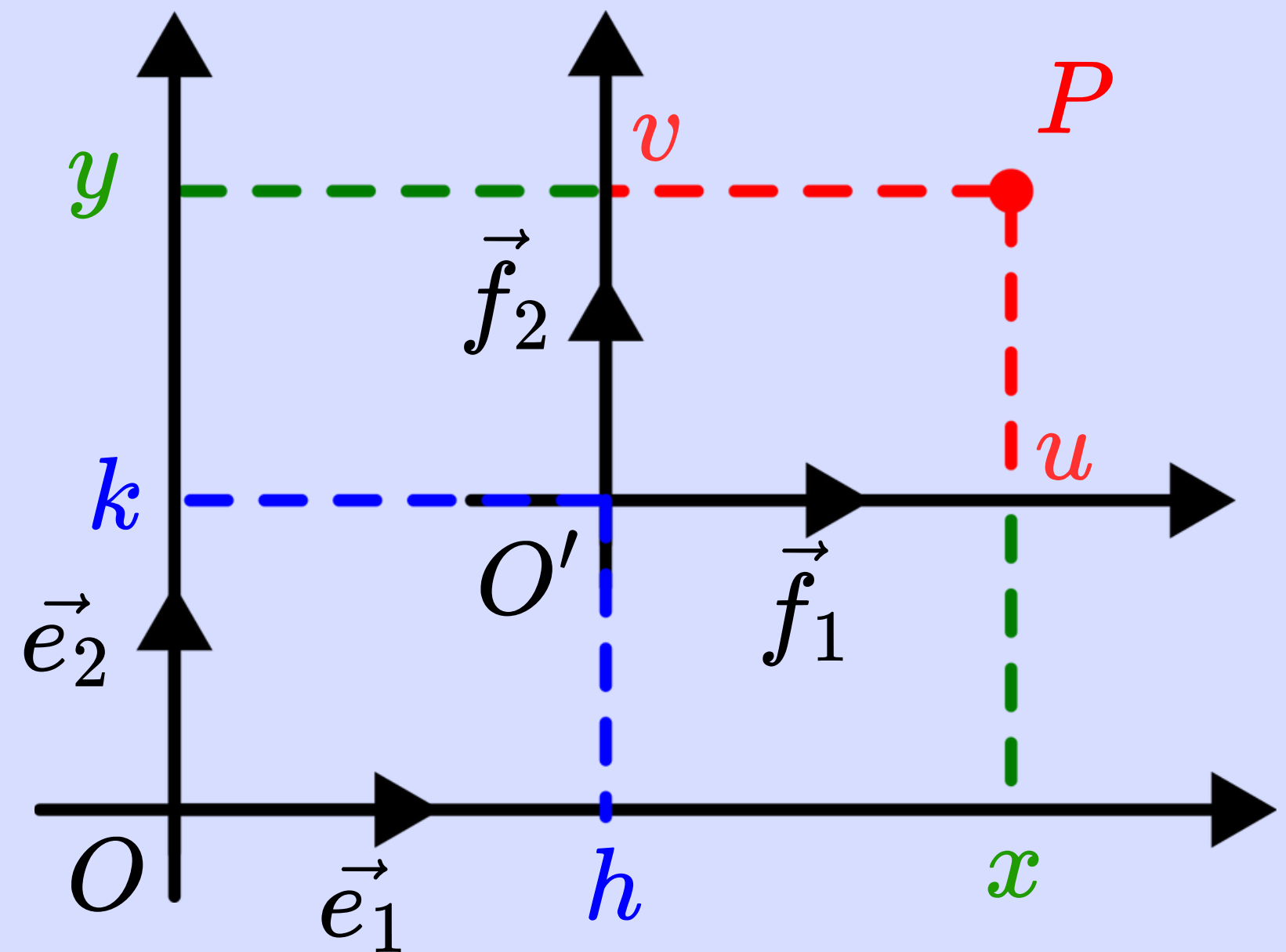
Rotações e translações

Translações

$$\vec{f}_1 = \vec{e}_1$$

$$\vec{f}_2 = \vec{e}_2$$

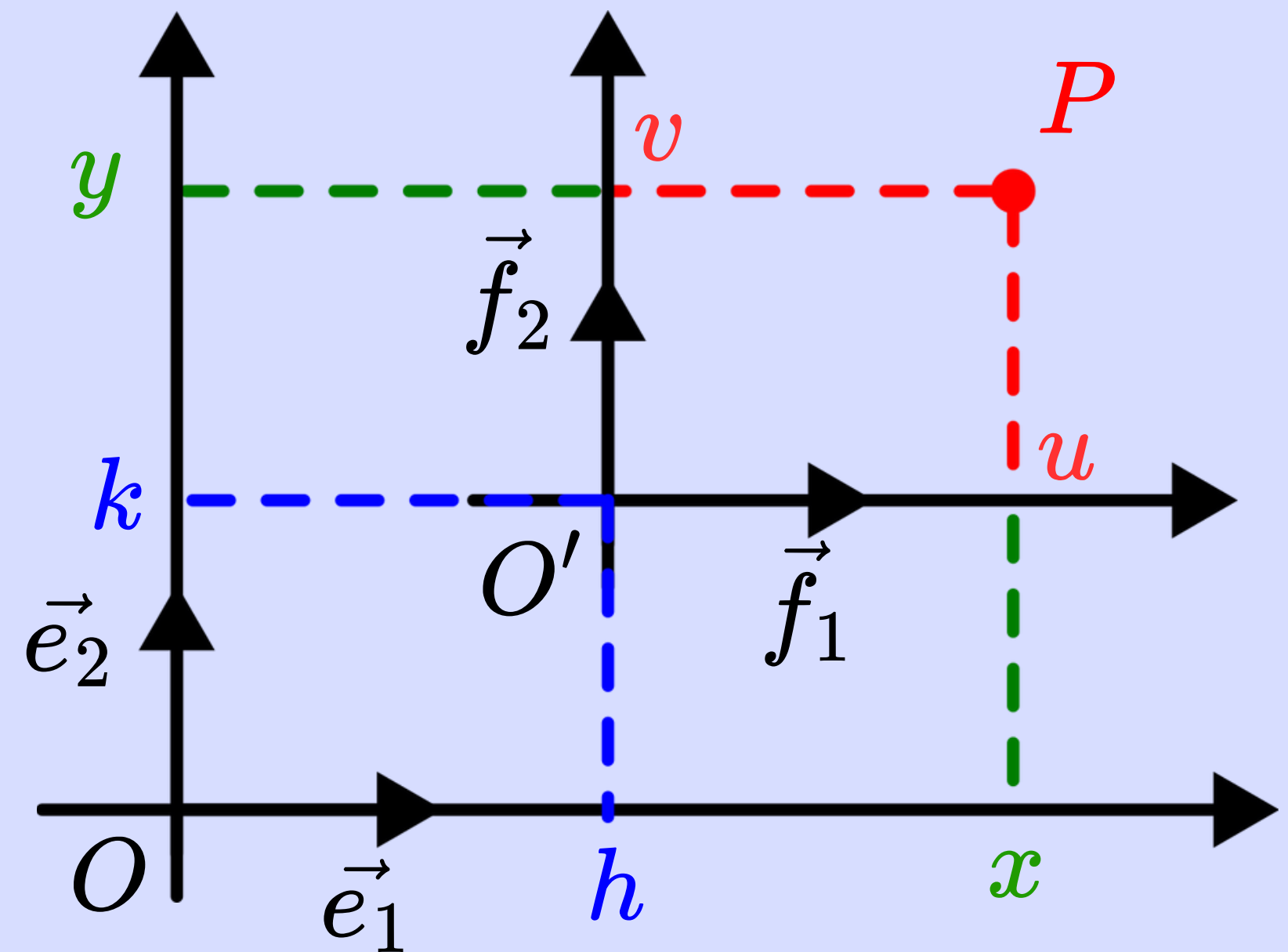
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Rotações e translações

Translações

$$\begin{aligned}x &= h + u \\ y &= k + v\end{aligned}$$

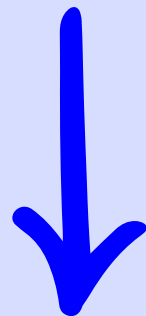


Rotações e translações

Rotações

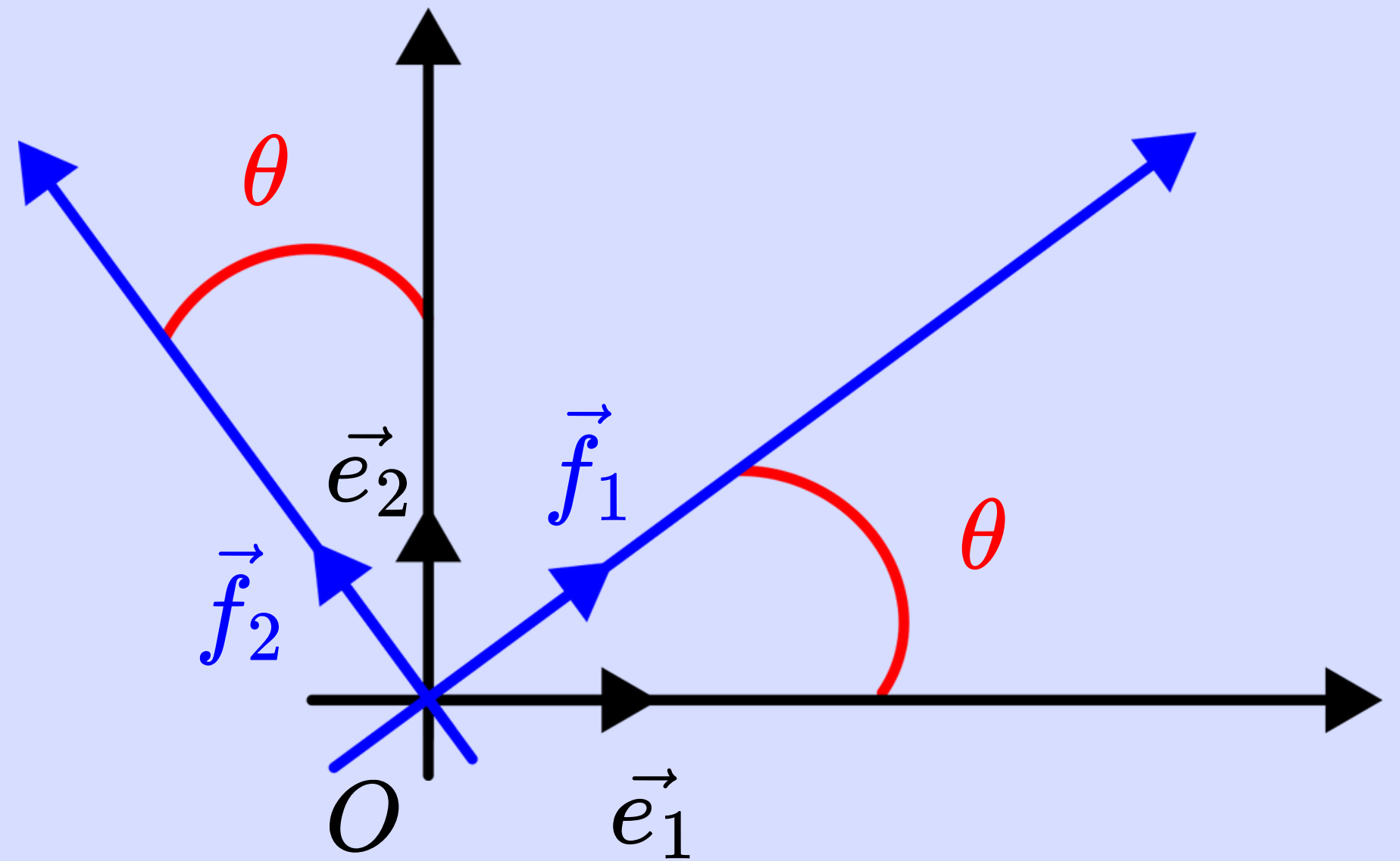
$$x = h + au + cv$$

$$y = k + bu + dv$$



$$x = au + cv$$

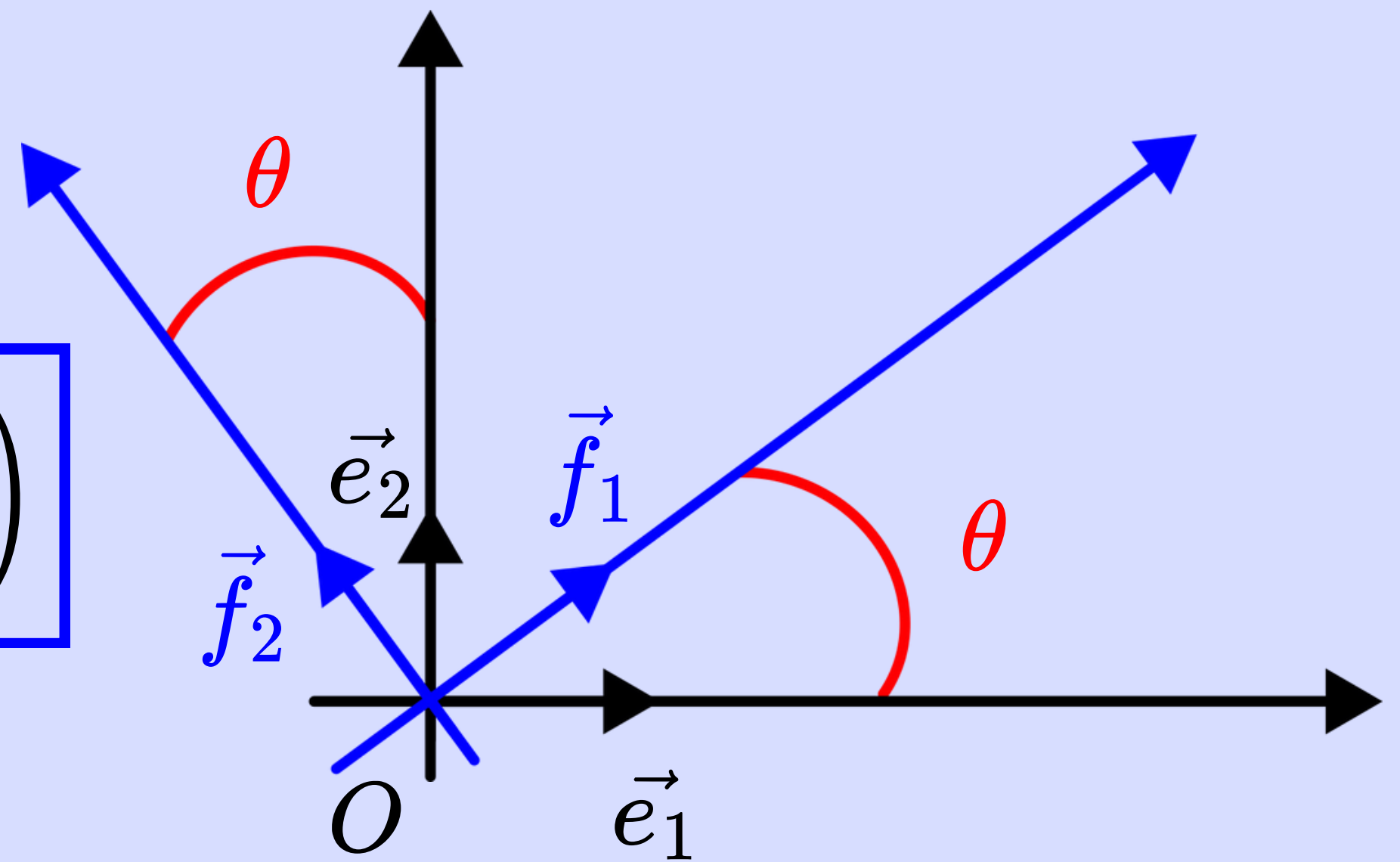
$$y = bu + dv$$



Rotações e translações

Rotações

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$



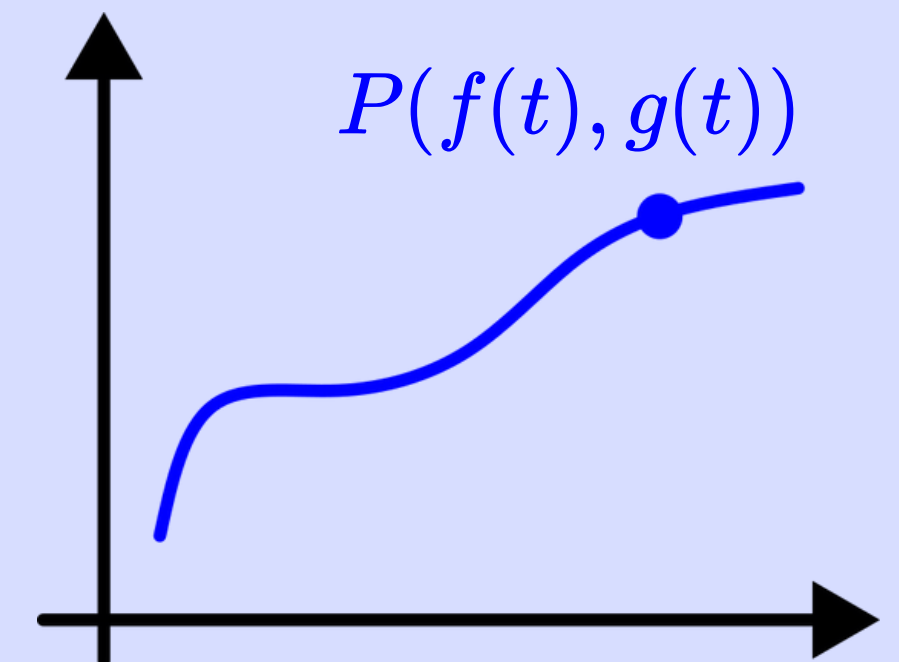
Rotações e translações

Exemplo: Escrever as equações da rotação para

- $\theta = \pi$
- $\theta = \frac{\pi}{2}$
- $\theta = -\frac{\pi}{4}$

Equações paramétricas

- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1.
- STEWART, James. **Cálculo**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. v.1
- SIMMONS, George F. **Cálculo com Geometria Analítica**. Pearson Makron Books, 1988. v. 2.



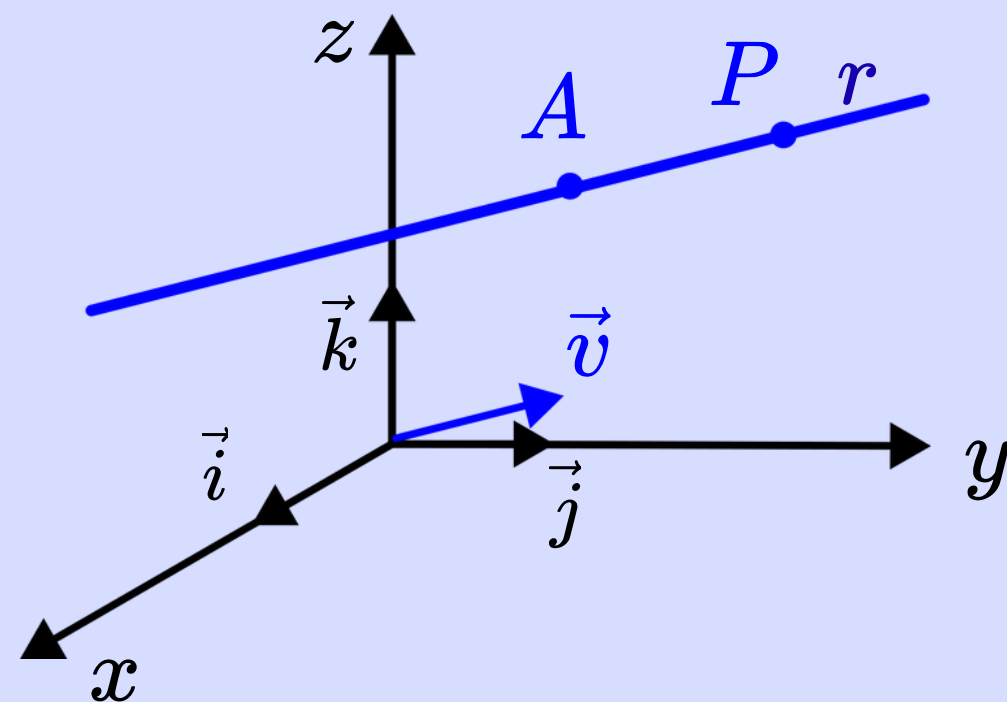
Equações paramétricas

Em vez de descrever uma curva expressando a ordenada em um ponto $P(x, y)$ da curva em função de x , as vezes é mais conveniente descrever a curva expressando **ambas** as coordenadas em função de uma terceira variável t .

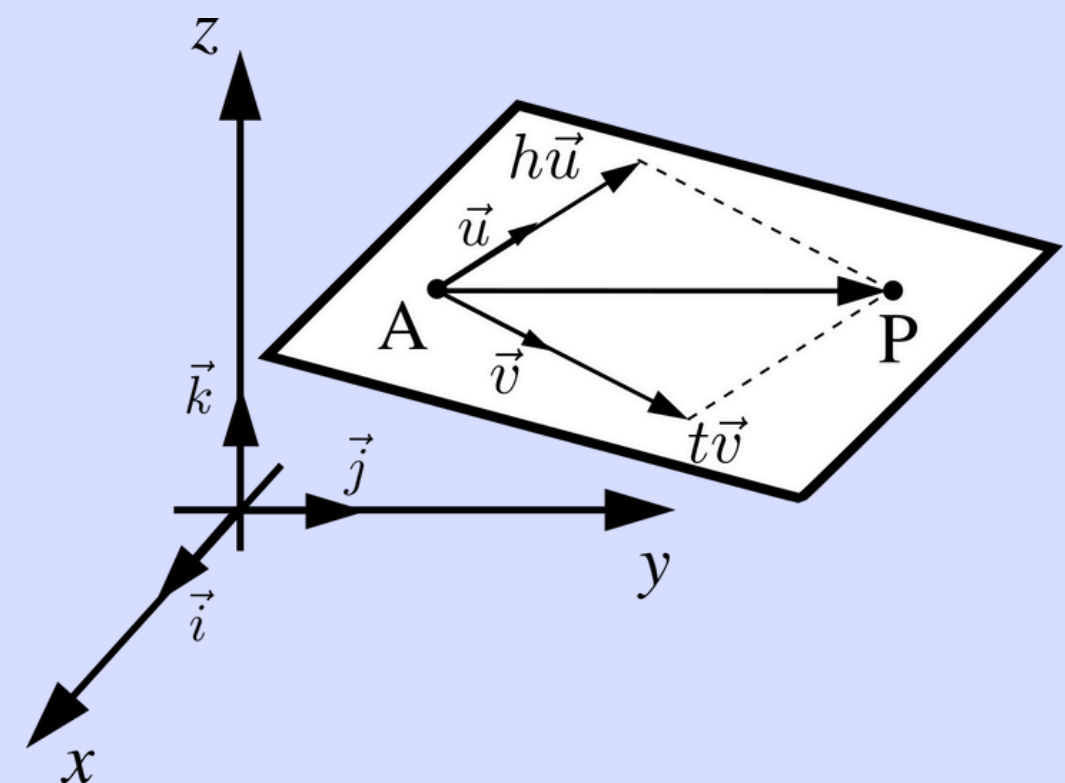
Equações paramétricas

Fizemos isso anteriormente no caso da reta e do plano:

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$



$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + a_1h + a_2t \\ y = y_0 + b_1h + b_2t \\ z = z_0 + c_1h + c_2t \end{cases}$$

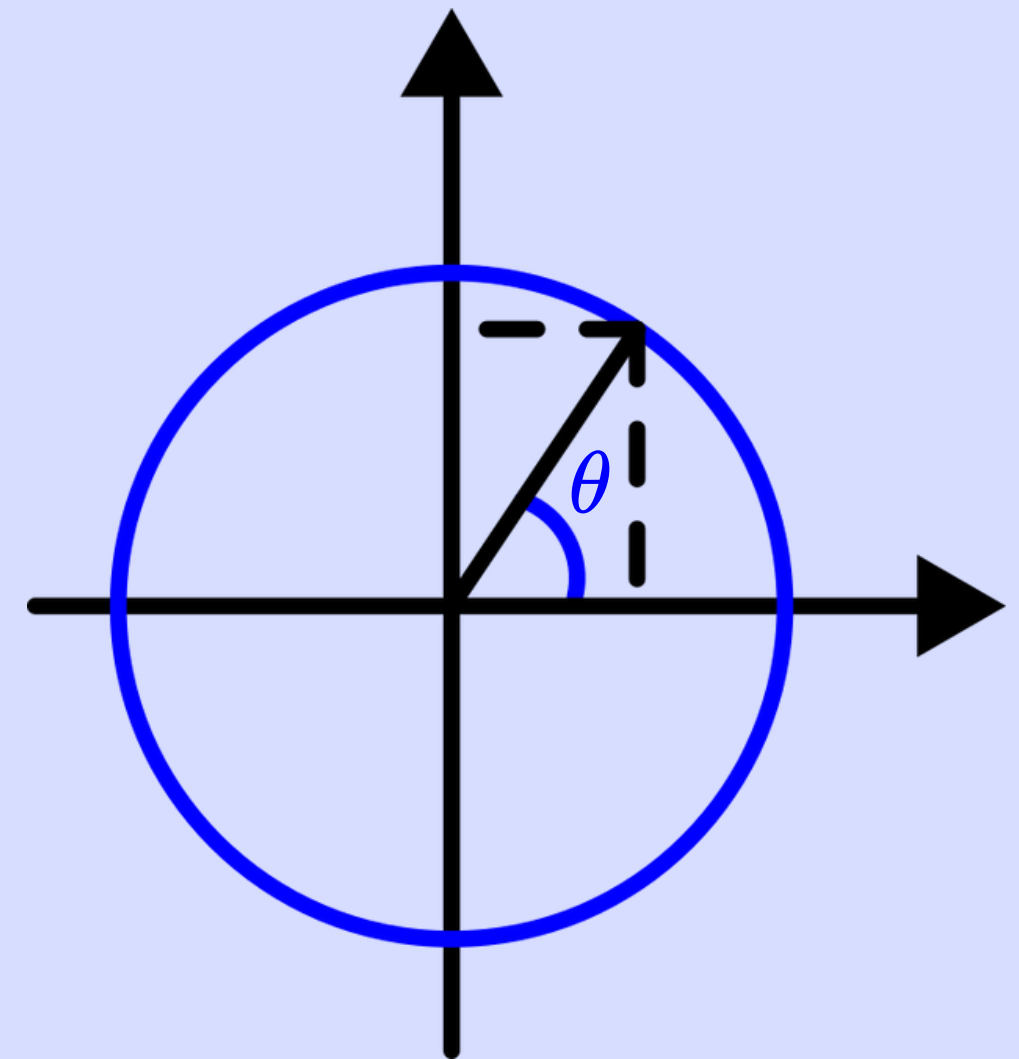


Equações paramétricas

Podemos fazer isso para outras curvas:

Circunferência $x^2 + y^2 = R^2$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{R}$$

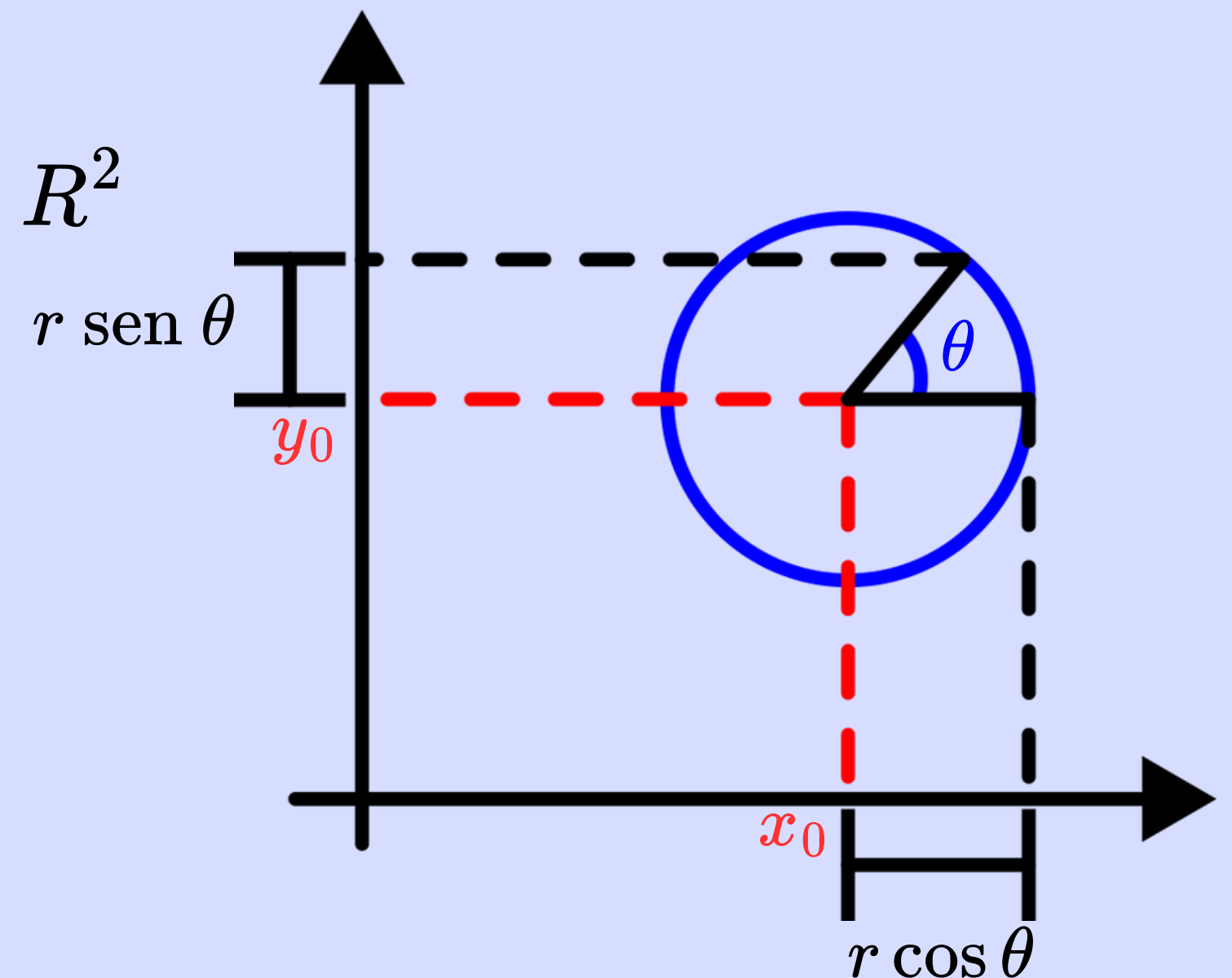


Equações paramétricas

Podemos fazer isso para outras curvas:

Circunferência $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{R}$$



Equações paramétricas

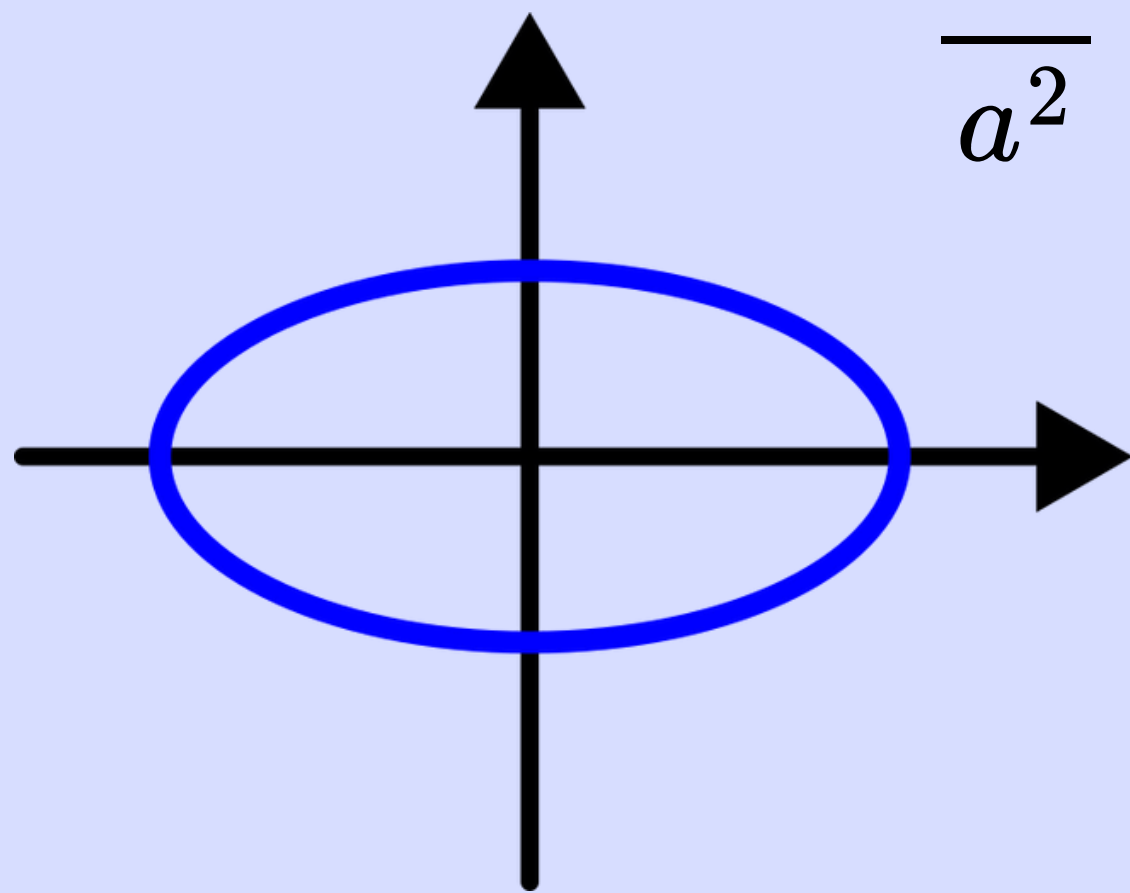
Exemplo: Parametrizar o círculo

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y = 12$$

Equações paramétricas

Podemos fazer isso para outras curvas:

Elipse

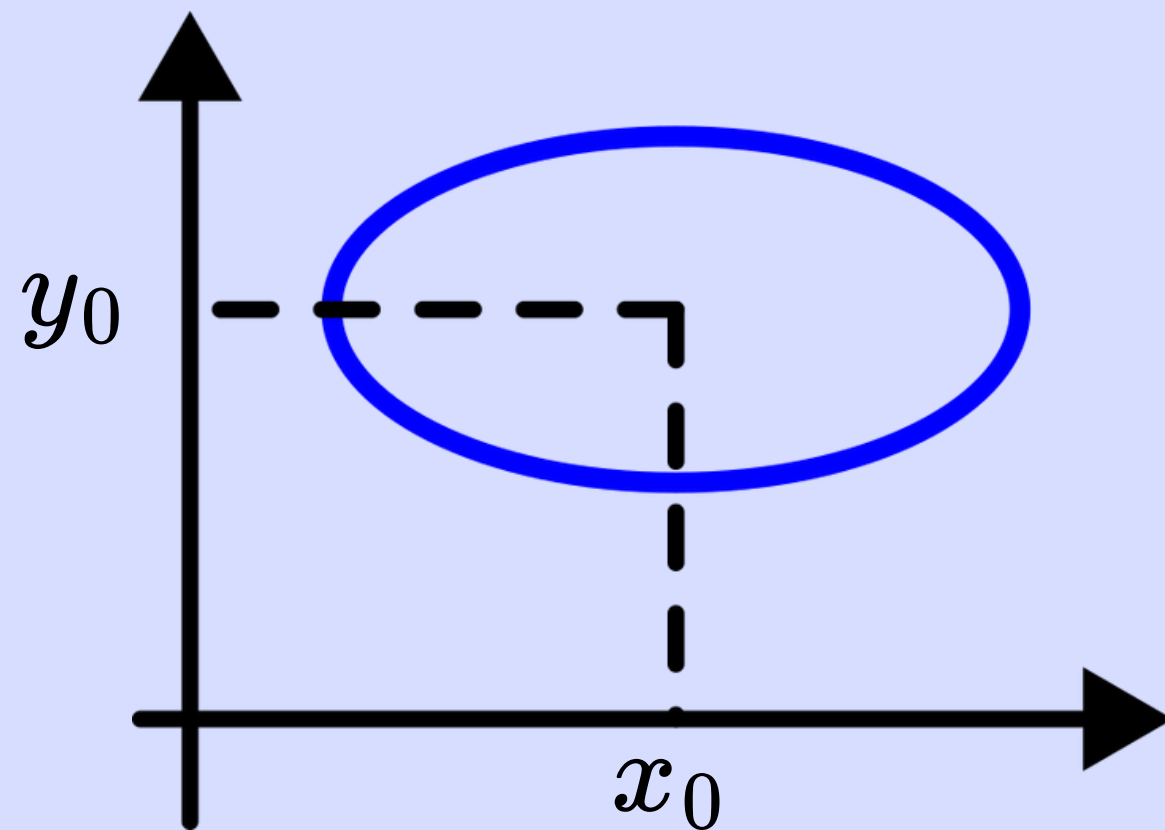


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \longrightarrow \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \operatorname{sen} t \end{cases}$$

Equações paramétricas

Podemos fazer isso para outras curvas:

Elipse



$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos t \\ y = y_0 + b \operatorname{sen} t \end{cases}$$

Equações paramétricas

Exemplo: Parametrizar a elipse

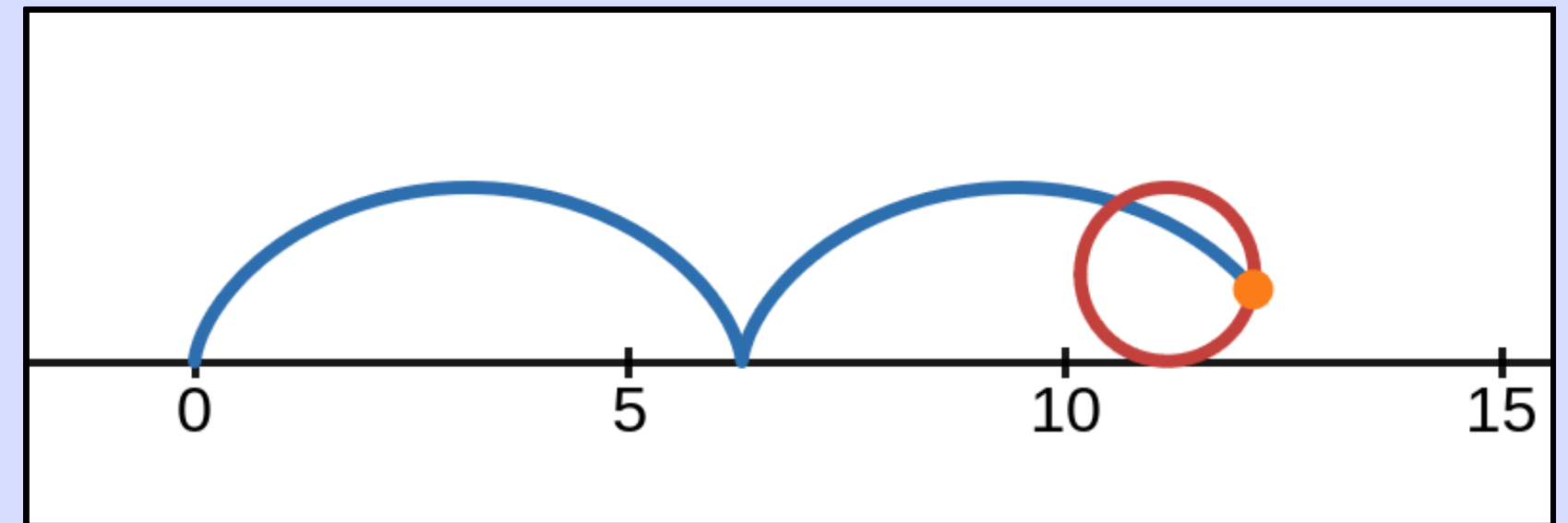
$$x^2 + 4y^2 - 2x - 16y = -1$$

Equações paramétricas

Podemos fazer isso para outras curvas:

Cicloide

$$\begin{cases} x = r(\theta - \text{sen } \theta) \\ y = r(1 - \cos \theta) \end{cases}$$



[Desmos](#)

Equações paramétricas

Em geral, se precisamos traçar uma equação do tipo $x = g(y)$, podemos escolher

$$x = g(t) \quad \text{e} \quad y = t$$

Se a equação for do tipo $y = f(x)$, podemos parametrizar como

$$x = t \quad \text{e} \quad y = f(t)$$

Equações paramétricas

Exemplo: Parametrizar $x = y^4 - 3y^2$

Equações paramétricas

Exemplo: Suponha que um projétil seja disparado da origem no instante $t = 0$ com uma velocidade inicial de grande v_0 e ângulo de elevação α . Supondo que a única força que atua sobre o projétil é a força da gravidade. Descreva o movimento.